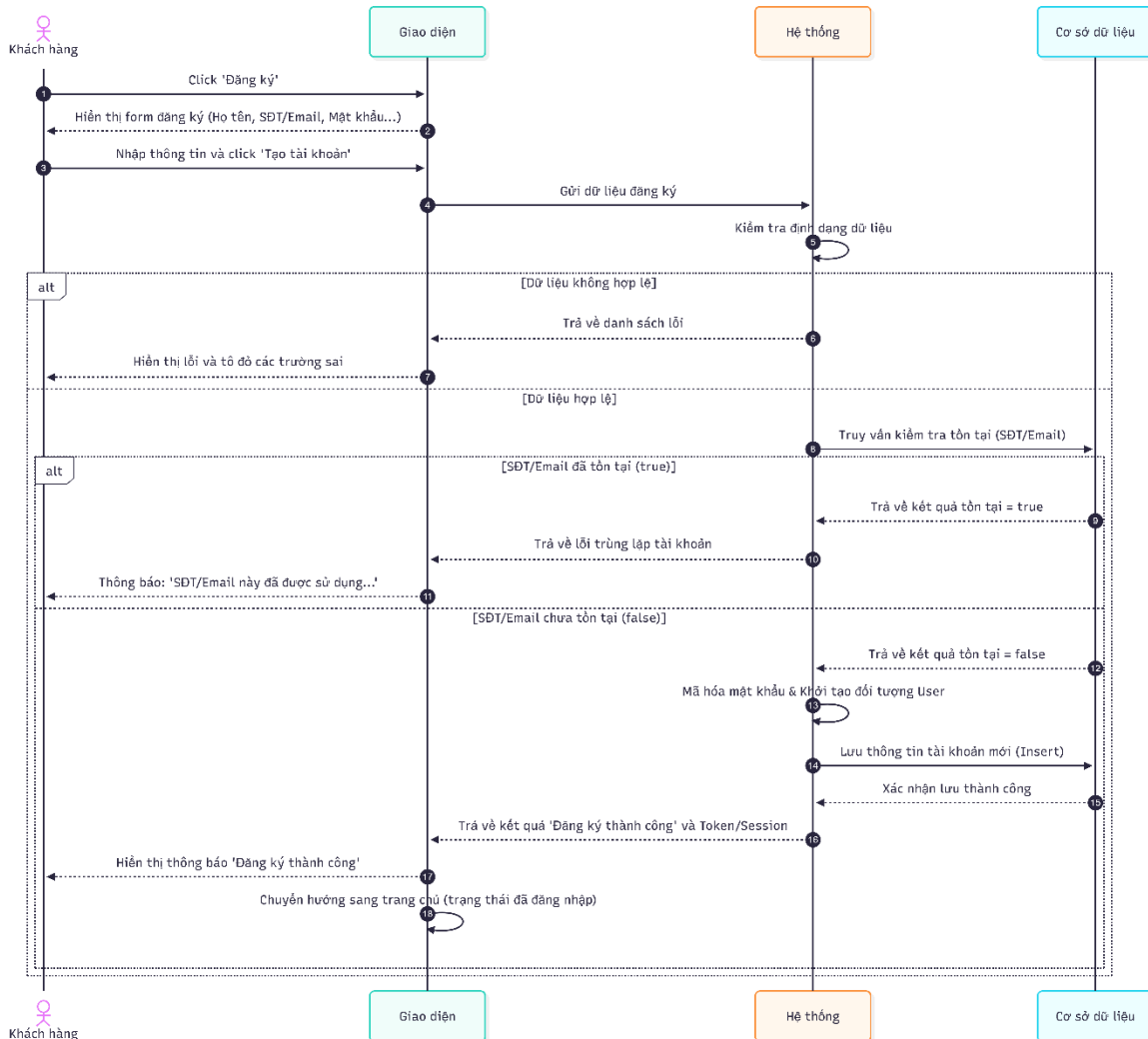


ĐẶC TẢ USE CASES SALESMANAGEMENT

1 Khách hàng

1.1 Quản lý tài khoản

1.1.1 Đăng ký tài khoản



Biểu đồ 1.1.1: Biểu đồ Use Case đăng ký tài khoản

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng thực hiện tạo một tài khoản mới trên hệ thống thông qua việc cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản gồm Họ tên, SĐT/Email và Mật khẩu. Sau khi đăng ký thành công, khách hàng sẽ được tự động đăng nhập.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng có kết nối mạng và đang truy cập vào hệ thống.
- Khách hàng chưa đăng nhập và đang ở trạng thái khách vắng lại.

Hậu điều kiện:

- Hệ thống lưu trữ thành công thông tin tài khoản mới của khách hàng vào Cơ sở dữ liệu.
- Khách hàng được cấp Token/Session và chuyển sang trạng thái đã đăng nhập.

Luồng sự kiện chính:

- Khách hàng nhấn vào nút 'Đăng ký' trên giao diện.
- Giao diện hiển thị biểu mẫu đăng ký bao gồm các trường: Họ tên, SĐT/Email, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.
- Khách hàng nhập đầy đủ thông tin vào biểu mẫu và nhấn nút 'Tạo tài khoản'.
- Giao diện gửi dữ liệu đăng ký xuống Hệ thống.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của định dạng dữ liệu đầu vào.
- Hệ thống truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để kiểm tra sự tồn tại của SĐT/Email.
- Cơ sở dữ liệu trả về kết quả false báo hiệu SĐT/Email chưa tồn tại.
- Hệ thống tiến hành mã hóa mật khẩu và khởi tạo đối tượng User mới.
- Hệ thống gửi lệnh thêm mới thông tin tài khoản vào Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận lưu thành công.
- Hệ thống trả về kết quả 'Đăng ký thành công' kèm theo Token/Session cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Đăng ký thành công' cho Khách hàng.
- Giao diện tự động chuyển hướng Khách hàng sang trang chủ ở trạng thái đã đăng nhập.

Luồng ngoại lệ:

Dữ liệu đầu vào không hợp lệ:

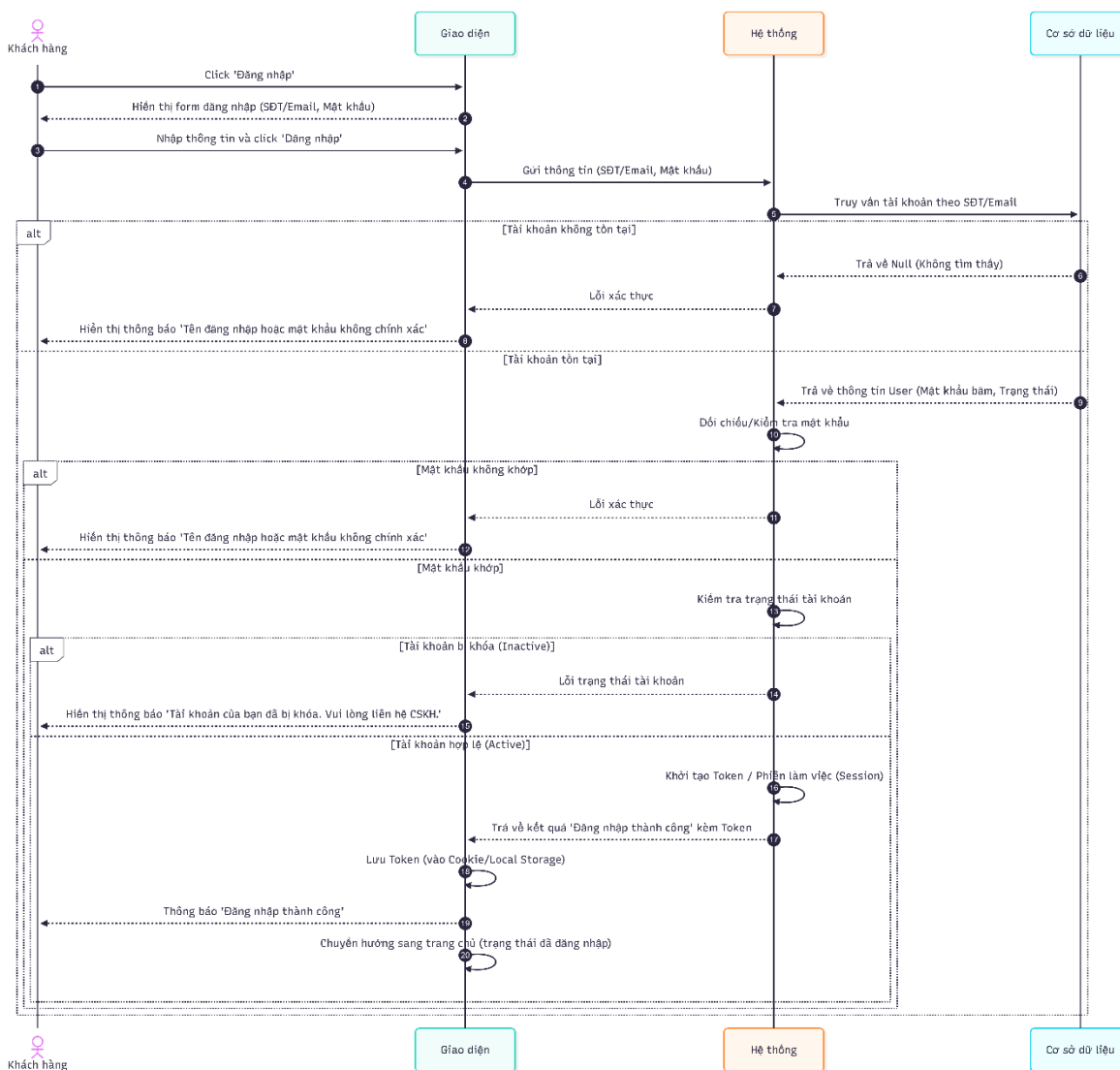
- Tại bước 5 của luồng chính, nếu Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ như sai định dạng email, mật khẩu quá ngắn hoặc thiếu trường bắt buộc.

- Hệ thống trả về danh sách các lỗi cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo lỗi và bôi đỏ các trường nhập liệu bị sai để Khách hàng sửa lại. Use case dừng tại đây cho đến khi Khách hàng gửi lại form mới.

Số điện thoại / Email đã tồn tại:

- Tại bước 7 của luồng chính, Cơ sở dữ liệu trả về kết quả true báo hiệu SĐT/Email đã được đăng ký trước đó.
- Hệ thống trả về lỗi trùng lặp tài khoản cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo cảnh báo: "SĐT/Email này đã được sử dụng..." cho Khách hàng. Khách hàng có thể chọn đăng nhập hoặc dùng SĐT/Email khác. Use case dừng tại đây.

1.1.2 Đăng nhập



Biểu đồ 1.1.2: Biểu đồ Use Case đăng nhập

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng truy cập vào tài khoản cá nhân trên hệ thống bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập bao gồm Số điện thoại hoặc Email và Mật khẩu. Khi đăng nhập thành công, khách hàng có thể sử dụng các chức năng yêu cầu quyền thành viên.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng đã đăng ký tài khoản trên hệ thống.

- Khách hàng có kết nối mạng và đang ở giao diện đăng nhập.

Hậu điều kiện:

- Khách hàng được hệ thống cấp phiên làm việc thông qua mã Token và chuyển sang trạng thái đã đăng nhập.

Luồng sự kiện chính:

- Khách hàng nhấn vào nút 'Đăng nhập' trên giao diện.
- Giao diện hiển thị biểu mẫu đăng nhập bao gồm trường Số điện thoại hoặc Email và Mật khẩu.
- Khách hàng nhập thông tin và nhấn nút 'Đăng nhập'.
- Giao diện gửi thông tin Số điện thoại hoặc Email và Mật khẩu xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để tìm kiếm tài khoản theo Số điện thoại hoặc Email.
- Cơ sở dữ liệu trả về thông tin người dùng bao gồm mật khẩu băm và trạng thái tài khoản.
- Hệ thống tiến hành đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu.
- Hệ thống kiểm tra trạng thái hoạt động của tài khoản.
- Hệ thống khởi tạo mã Token và phiên làm việc cho tài khoản hợp lệ.
- Hệ thống trả về kết quả 'Đăng nhập thành công' kèm theo mã Token cho Giao diện.
- Giao diện lưu trữ mã Token vào bộ nhớ của trình duyệt.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Đăng nhập thành công' cho Khách hàng.
- Giao diện tự động chuyển hướng Khách hàng sang trang chủ ở trạng thái đã đăng nhập.

Luồng ngoại lệ:

Tài khoản không tồn tại:

- Khi truy vấn tìm kiếm tài khoản, Cơ sở dữ liệu trả về kết quả rỗng do không tìm thấy tài khoản.
- Hệ thống trả về lỗi xác thực cho Giao diện.

- Giao diện hiển thị thông báo: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". Tiến trình dừng tại đây.

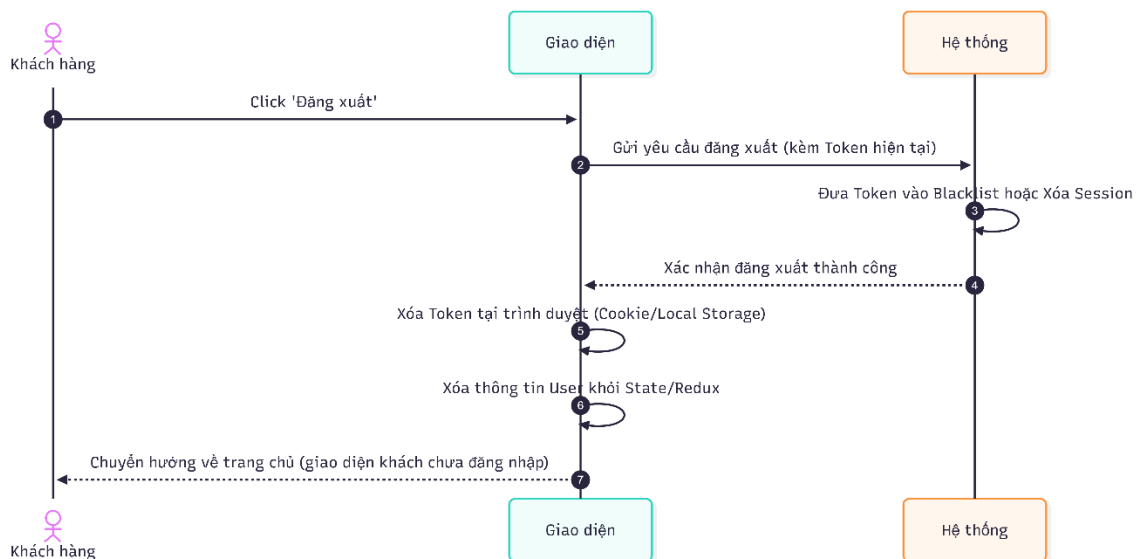
Mật khẩu không khớp:

- Khi đối chiếu tính hợp lệ, Hệ thống phát hiện mật khẩu khách hàng nhập không khớp với mật khẩu lưu trong Cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống trả về lỗi xác thực cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". Tiến trình dừng tại đây.

Tài khoản bị khóa:

- Khi kiểm tra trạng thái hoạt động, Hệ thống phát hiện tài khoản đang ở trạng thái bị vô hiệu hóa.
- Hệ thống trả về lỗi trạng thái tài khoản cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo: "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng." Tiến trình dừng tại đây.

1.1.3 Đăng xuất



Biểu đồ 1.1.3: Biểu đồ Use Case đăng xuất

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng thực hiện thao tác đăng xuất để kết thúc phiên làm việc an toàn, xóa bỏ các thông tin xác thực trên thiết bị và trở về trạng thái khách vắng lai.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng đang ở trạng thái đã đăng nhập trên hệ thống.
- Khách hàng có kết nối mạng để gửi yêu cầu tới máy chủ.

Hậu điều kiện:

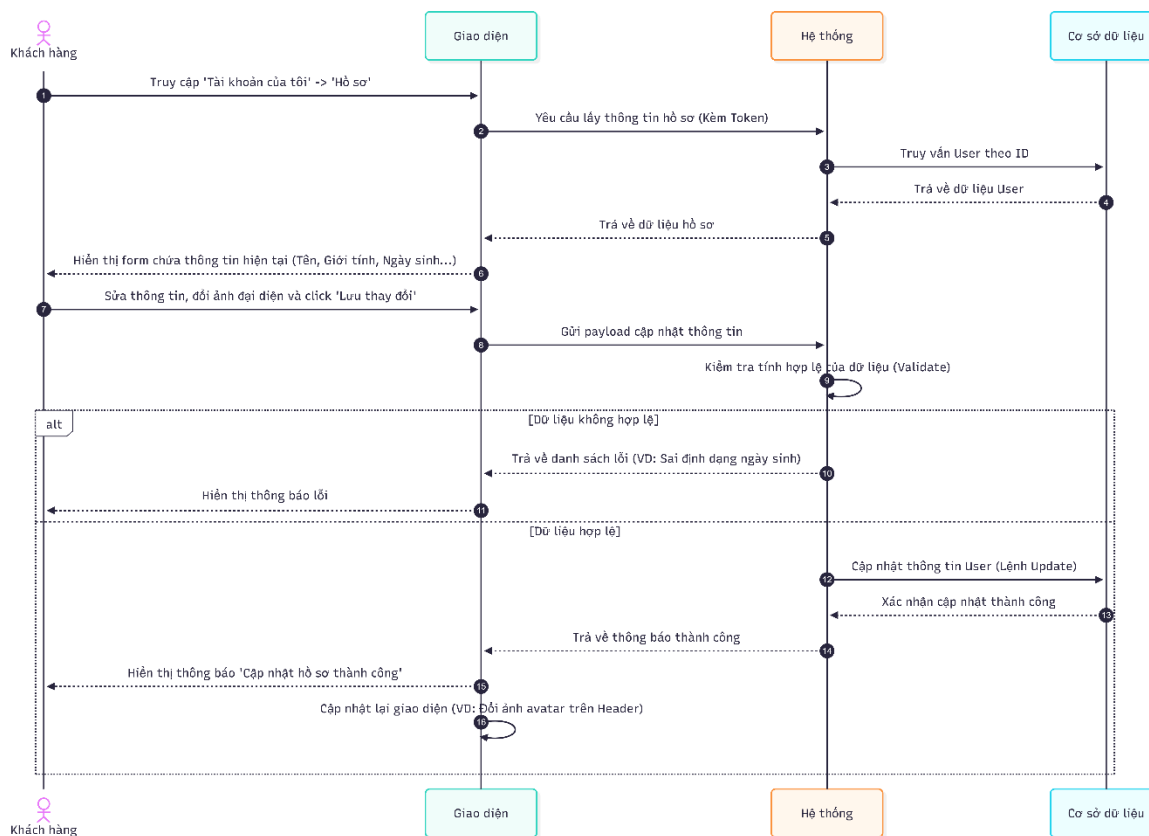
- Phiên làm việc của khách hàng bị vô hiệu hóa hoàn toàn trên Hệ thống.
- Dữ liệu xác thực (Token) và thông tin cá nhân lưu tạm thời bị xóa khỏi trình duyệt.
- Khách hàng trở về trạng thái chưa đăng nhập.

Luồng sự kiện chính:

Khách hàng nhấn vào nút 'Đăng xuất' trên giao diện.

- Giao diện gửi yêu cầu đăng xuất kèm theo mã Token hiện tại xuống Hệ thống.
- Hệ thống tiếp nhận và thực hiện vô hiệu hóa bằng cách đưa mã Token vào danh sách đen (Blacklist) hoặc xóa phiên làm việc (Session).
- Hệ thống trả về thông báo xác nhận đăng xuất thành công cho Giao diện.
- Giao diện tiến hành xóa mã Token đang lưu trữ tại bộ nhớ của trình duyệt (Cookie hoặc Local Storage).
- Giao diện xóa bỏ thông tin của người dùng khỏi trạng thái quản lý dữ liệu nội bộ (State/Redux).
- Giao diện tự động chuyển hướng Khách hàng về trang chủ ở trạng thái khách chưa đăng nhập.

1.1.4 Cập nhật thông tin



Biểu đồ 1.1.4: Biểu đồ Use Case cập nhật thông tin

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng truy cập vào trang quản lý hồ sơ cá nhân để xem thông tin hiện tại và thực hiện chỉnh sửa, cập nhật các dữ liệu như họ tên, giới tính, ngày sinh hoặc ảnh đại diện.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống (có mã Token hợp lệ).
- Khách hàng có kết nối mạng ổn định.

Hậu điều kiện:

- Thông tin hồ sơ mới của khách hàng được cập nhật và lưu trữ thành công vào Cơ sở dữ liệu.

- Giao diện tự động cập nhật và hiển thị các thông tin mới (như ảnh đại diện, tên người dùng) trên toàn hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

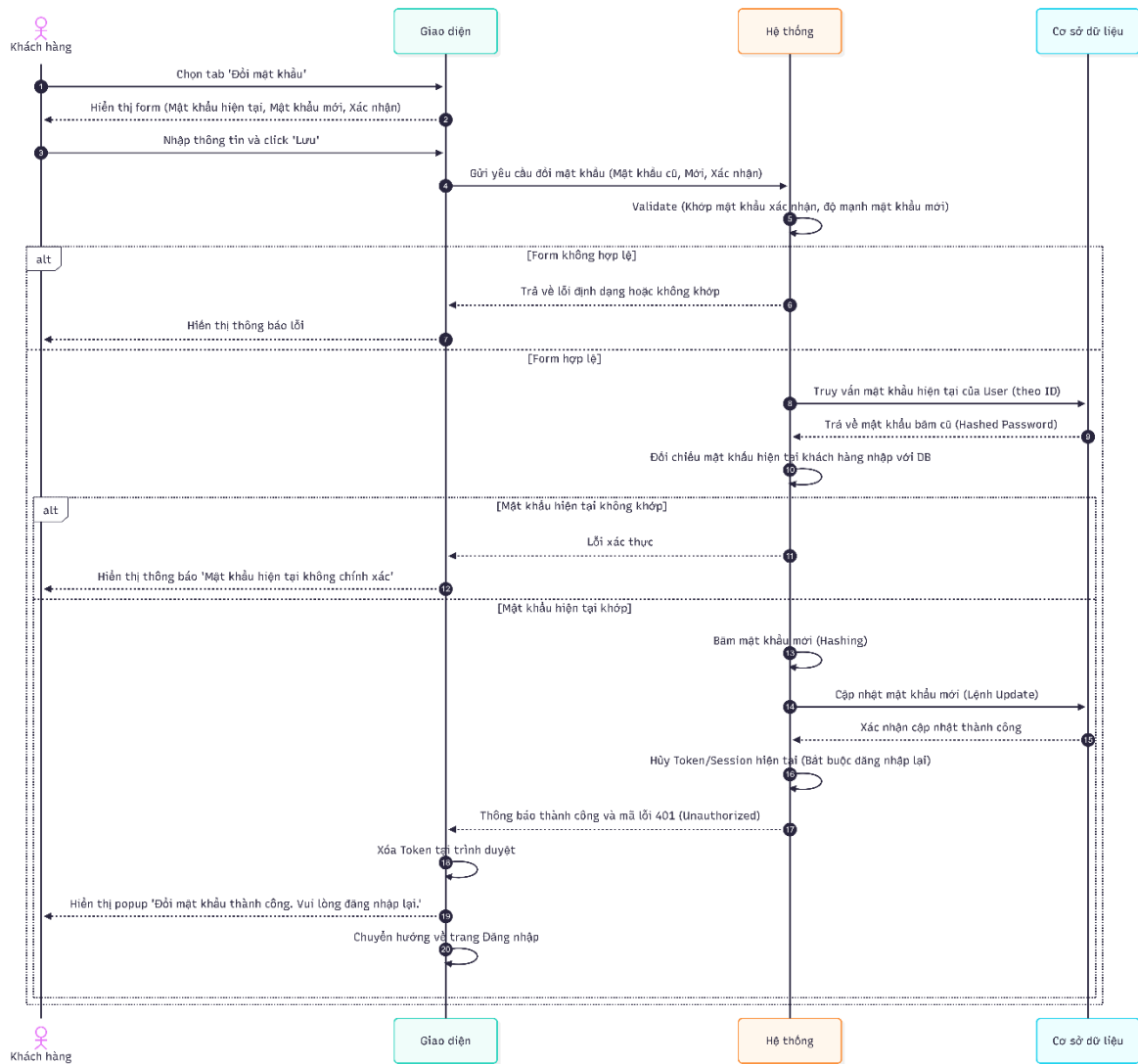
- Khách hàng truy cập vào mục 'Tài khoản của tôi' và chọn 'Hồ sơ'.
- Giao diện gửi yêu cầu lấy thông tin hồ sơ kèm theo mã Token xuống Hệ thống.
- Hệ thống thực hiện truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để tìm kiếm người dùng theo ID.
- Cơ sở dữ liệu trả về thông tin chi tiết hiện tại của người dùng.
- Hệ thống truyền dữ liệu hồ sơ lên Giao diện.
- Giao diện hiển thị biểu mẫu chứa các thông tin hiện tại của Khách hàng (Họ tên, Giới tính, Ngày sinh...).
- Khách hàng thực hiện chỉnh sửa thông tin, đổi ảnh đại diện (nếu cần) và nhấn nút 'Lưu thay đổi'.
- Giao diện gửi gói dữ liệu vừa cập nhật xuống Hệ thống.
- Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ dữ liệu đầu vào.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật thông tin người dùng mới xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận cập nhật thành công.
- Hệ thống trả về thông báo thành công cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Cập nhật hồ sơ thành công' cho Khách hàng.
- Giao diện tự động cập nhật lại các thành phần hiển thị liên quan (ví dụ: thay đổi ảnh đại diện trên thanh tiêu đề).

Luồng ngoại lệ:

Dữ liệu không hợp lệ:

- Khi kiểm tra tính hợp lệ, Hệ thống phát hiện dữ liệu mà khách hàng nhập vào bị sai (ví dụ: sai định dạng ngày sinh, để trống trường bắt buộc).
- Hệ thống từ chối cập nhật và trả về danh sách các lỗi tương ứng cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo lỗi trên màn hình để Khách hàng nhận biết và sửa lại thông tin. Tiến trình lưu trữ dừng tại đây cho đến khi có dữ liệu hợp lệ mới được gửi lên.

1.1.5 Đổi mật khẩu



Biểu đồ 1.1.5: Biểu đồ Use Case đổi mật khẩu

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng thực hiện thay đổi mật khẩu bảo vệ tài khoản cá nhân. Quá trình này yêu cầu xác thực bằng mật khẩu hiện tại, sau đó cập nhật mật khẩu mới và bắt buộc khách hàng phải đăng nhập lại để đảm bảo an toàn bảo mật.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang quản lý tài khoản.
- Khách hàng có kết nối mạng ổn định.

Hậu điều kiện:

- Mật khẩu mới được mã hóa và cập nhật thành công vào Cơ sở dữ liệu.
- Phiên đăng nhập hiện tại bị hủy bỏ, mã Token bị xóa và khách hàng phải tiến hành đăng nhập lại.

Luồng sự kiện chính:

- Khách hàng chọn thẻ 'Đổi mật khẩu' trên giao diện.
- Giao diện hiển thị biểu mẫu bao gồm các trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu.
- Khách hàng nhập đầy đủ thông tin vào biểu mẫu và nhấn nút 'Lưu'.
- Giao diện gửi yêu cầu đổi mật khẩu xuống Hệ thống.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của biểu mẫu bao gồm độ mạnh của mật khẩu mới và sự trùng khớp của mật khẩu xác nhận.
- Hệ thống truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để lấy mật khẩu hiện tại của người dùng theo ID.
- Cơ sở dữ liệu trả về mật khẩu cũ đã được băm.
- Hệ thống tiến hành đối chiếu mật khẩu hiện tại khách hàng nhập với mật khẩu lưu trong Cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống thực hiện băm mật khẩu mới.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật mật khẩu mới xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận cập nhật thành công.
- Hệ thống tiến hành hủy mã Token và phiên làm việc hiện tại để bắt buộc khách hàng đăng nhập lại.
- Hệ thống trả về thông báo thành công và mã lỗi không xác thực cho Giao diện.
- Giao diện tiến hành xóa mã Token đang lưu trữ tại trình duyệt.
- Giao diện hiển thị cửa sổ thông báo 'Đổi mật khẩu thành công. Vui lòng đăng nhập lại.' cho Khách hàng.
- Giao diện tự động chuyển hướng Khách hàng về trang Đăng nhập.

Luồng ngoại lệ:

Biểu mẫu không hợp lệ:

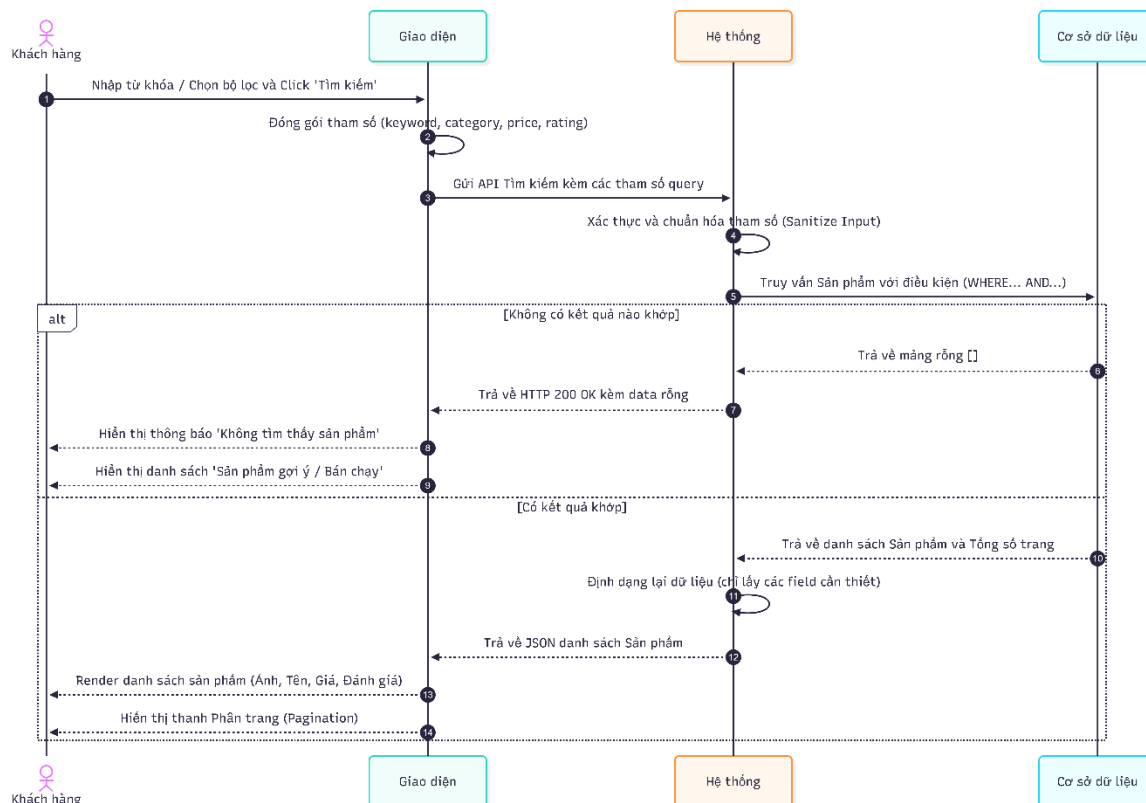
- Khi kiểm tra dữ liệu, Hệ thống phát hiện mật khẩu xác nhận không khớp hoặc mật khẩu mới không đạt yêu cầu về độ mạnh.
- Hệ thống trả về lỗi định dạng hoặc lỗi không khớp cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo lỗi tương ứng trên màn hình để Khách hàng kiểm tra và nhập lại. Tiến trình đổi mật khẩu dừng tại đây.

Mật khẩu hiện tại không khớp:

- Khi đối chiếu dữ liệu, Hệ thống phát hiện mật khẩu hiện tại khách hàng nhập sai so với dữ liệu đang lưu trong Cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống trả về lỗi xác thực cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo: "Mật khẩu hiện tại không chính xác". Tiến trình đổi mật khẩu dừng tại đây.

1.2 Mua sắm và Trải nghiệm

1.2.1 Tìm kiếm và lọc sản phẩm



Biểu đồ 1.2.1: Biểu đồ Use Case tìm kiếm và lọc sản phẩm

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng tìm kiếm các sản phẩm mong muốn bằng cách nhập từ khóa hoặc sử dụng các bộ lọc như danh mục, mức giá, đánh giá. Hệ thống sẽ trả về danh sách sản phẩm phù hợp hoặc đưa ra các gợi ý thay thế nếu không tìm thấy kết quả.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng đang truy cập vào hệ thống (tại trang chủ hoặc trang sản phẩm).
- Khách hàng có kết nối mạng ổn định để gửi yêu cầu truy vấn.

Hậu điều kiện:

- Hệ thống trả về và hiển thị danh sách sản phẩm chính xác theo tiêu chí của khách hàng.
- Quá trình này chỉ đọc dữ liệu, không làm thay đổi trạng thái hay dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu.

Luồng sự kiện chính:

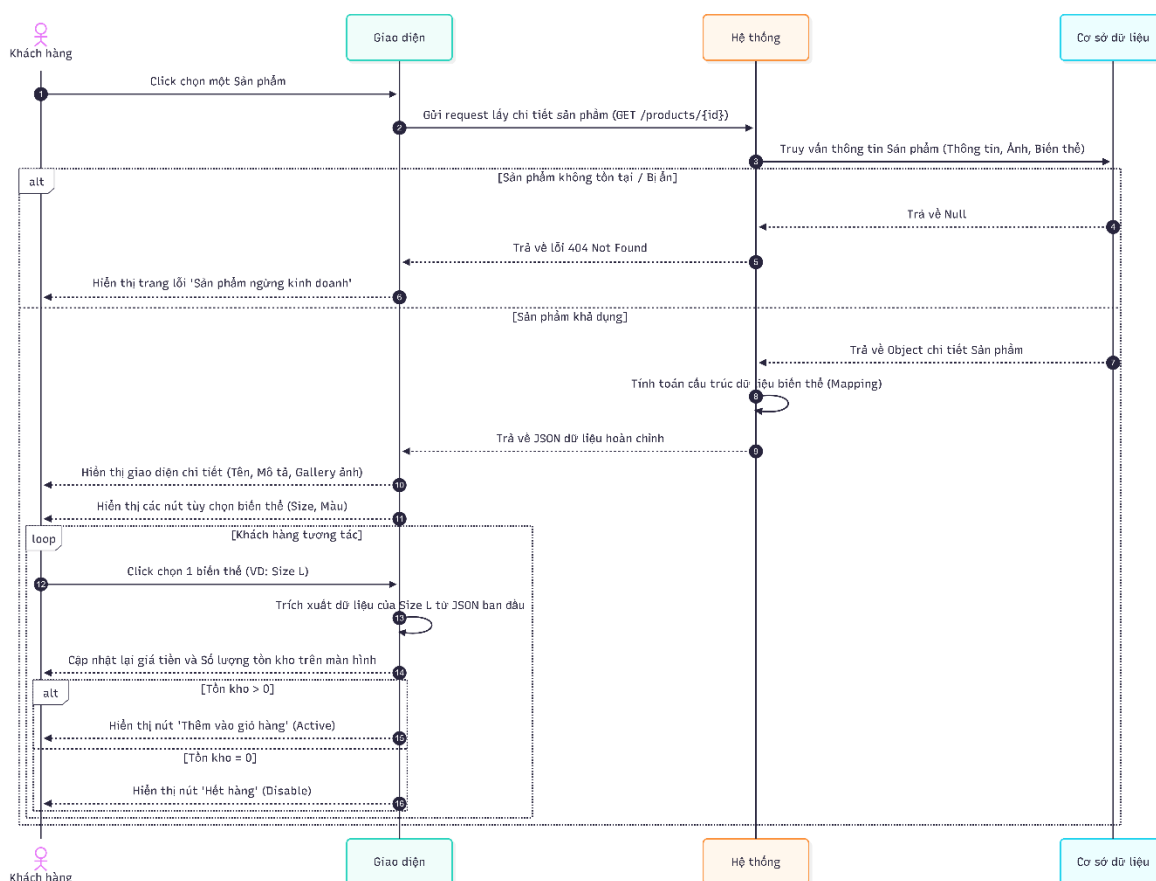
- Khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn các bộ lọc (danh mục, giá cả, đánh giá) và nhấn nút 'Tìm kiếm'.
- Giao diện tiến hành đóng gói các tham số tìm kiếm.
- Giao diện gửi yêu cầu truy vấn kèm theo các tham số tìm kiếm xuống Hệ thống.
- Hệ thống thực hiện xác thực và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào để đảm bảo an toàn.
- Hệ thống gửi lệnh truy vấn có điều kiện xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu tìm thấy dữ liệu và trả về danh sách sản phẩm khớp với yêu cầu cùng với thông tin tổng số trang.
- Hệ thống định dạng lại dữ liệu, chỉ lọc lấy các trường thông tin cần thiết.
- Hệ thống trả về danh sách sản phẩm dưới dạng JSON cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm bao gồm ảnh, tên, giá và đánh giá cho Khách hàng.
- Giao diện hiển thị thanh phân trang ở cuối danh sách để Khách hàng có thể chuyển sang các trang tiếp theo.

Luồng ngoại lệ:

Không có kết quả nào khớp:

- Khi truy vấn, Cơ sở dữ liệu không tìm thấy sản phẩm nào thỏa mãn điều kiện và trả về một mảng dữ liệu rỗng.
- Hệ thống tiếp nhận và trả về trạng thái thành công kèm theo dữ liệu rỗng cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm" cho Khách hàng.
- Giao diện tự động hiển thị thêm danh sách các sản phẩm gợi ý hoặc sản phẩm bán chạy để giữ chân Khách hàng tiếp tục mua sắm.

1.2.2 Xem chi tiết sản phẩm



Biểu đồ 1.2.2: Biểu đồ Use Case xem chi tiết sản phẩm

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng nhấp vào một sản phẩm để xem thông tin đầy đủ bao gồm tên, mô tả, hình ảnh và tương tác chọn các thuộc tính phân loại như kích thước hoặc màu sắc để kiểm tra giá bán cùng tình trạng tồn kho thực tế.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng đang truy cập vào hệ thống tại các trang có hiển thị danh sách sản phẩm như trang chủ, trang danh mục hoặc kết quả tìm kiếm.
- Khách hàng có kết nối mạng ổn định để gửi yêu cầu lấy dữ liệu.

Hậu điều kiện:

- Khách hàng xem được toàn bộ thông tin chi tiết và trạng thái của sản phẩm mong muốn.
- Quá trình này chỉ truy xuất đọc dữ liệu, không làm thay đổi trạng thái hay thông tin trong Cơ sở dữ liệu.

Luồng sự kiện chính:

- Khách hàng nhấn chọn một Sản phẩm trên giao diện.
- Giao diện gửi yêu cầu lấy thông tin chi tiết của sản phẩm đó xuống Hệ thống.
- Hệ thống gửi lệnh truy vấn thông tin cơ bản, hình ảnh và các biến thể của sản phẩm xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu trả về đối tượng dữ liệu chi tiết của sản phẩm khả dụng.
- Hệ thống tính toán và cấu trúc lại dữ liệu các biến thể.
- Hệ thống trả về gói dữ liệu hoàn chỉnh cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông tin chi tiết bao gồm tên, mô tả và thư viện ảnh sản phẩm cho Khách hàng.
- Giao diện hiển thị các nút tùy chọn biến thể như kích thước hoặc màu sắc.
- Khách hàng nhấn chọn một biến thể cụ thể.
- Giao diện tiến hành trích xuất dữ liệu của biến thể tương ứng từ gói dữ liệu ban đầu.
- Giao diện cập nhật lại mức giá và số lượng tồn kho tương ứng lên màn hình.
- Giao diện kiểm tra thấy số lượng tồn kho lớn hơn không nên hiển thị nút 'Thêm vào giỏ hàng' ở trạng thái sẵn sàng để Khách hàng thao tác.

Luồng ngoại lệ:

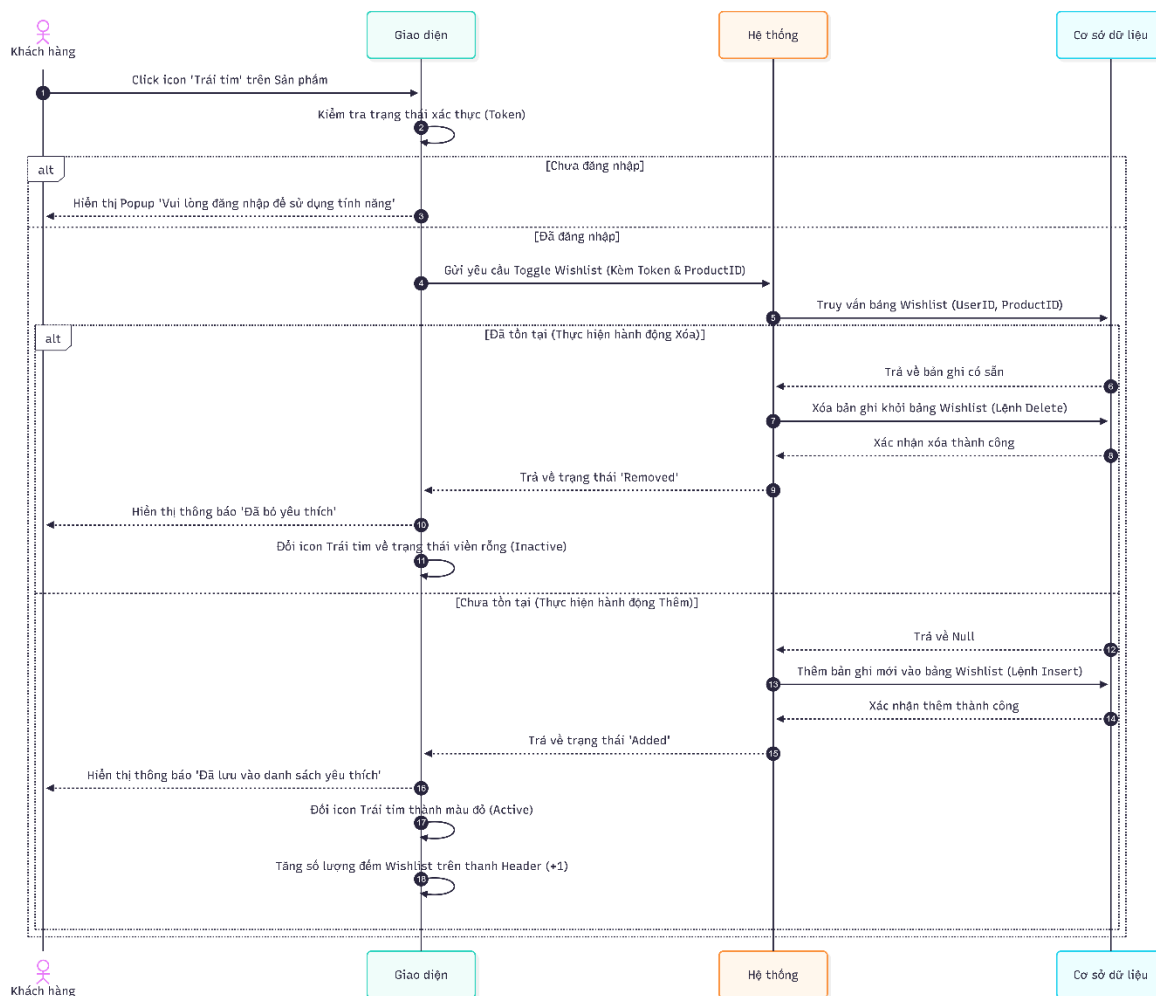
Sản phẩm không tồn tại hoặc bị ẩn:

- Khi truy vấn, Cơ sở dữ liệu không tìm thấy thông tin hoặc sản phẩm đã bị ẩn và trả về kết quả rỗng.
- Hệ thống trả về lỗi không tìm thấy dữ liệu cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị trang báo lỗi với thông báo: "Sản phẩm ngừng kinh doanh" cho Khách hàng. Tiến trình dừng tại đây.

Biến thể sản phẩm hết hàng:

- Khi Khách hàng nhấn chọn một biến thể cụ thể, Giao diện kiểm tra và phát hiện số lượng tồn kho của biến thể này đã bằng không.
- Giao diện hiển thị nút 'Hết hàng' ở trạng thái bị vô hiệu hóa, không cho phép Khách hàng thao tác thêm vào giỏ hàng.

1.2.3 Quản lý danh sách yêu thích



Biểu đồ 1.2.3: Biểu đồ Use Case quản lý danh sách yêu thích

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng tương tác với biểu tượng trái tim trên sản phẩm để thêm vào hoặc loại bỏ khỏi danh sách yêu thích cá nhân. Thao tác này giúp khách hàng lưu lại các sản phẩm quan tâm để dễ dàng xem lại hoặc mua sắm sau này.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng có kết nối mạng và đang thao tác trên màn hình có hiển thị danh sách hoặc chi tiết sản phẩm.

Hậu điều kiện:

- Sản phẩm được ghi nhận thêm vào hoặc xóa khỏi danh sách yêu thích của khách hàng trong Cơ sở dữ liệu.
- Giao diện cập nhật lại trạng thái màu sắc của biểu tượng trái tim tương ứng và số lượng trên thanh tiêu đề.

Luồng sự kiện chính:

- Khách hàng nhấn vào biểu tượng trái tim trên một sản phẩm.
- Giao diện kiểm tra trạng thái xác thực và nhận diện khách hàng đã đăng nhập thành công.
- Giao diện gửi yêu cầu thay đổi trạng thái yêu thích kèm theo thông tin phiên làm việc và mã sản phẩm xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để kiểm tra sự tồn tại của sản phẩm trong danh sách yêu thích của khách hàng này.
- Cơ sở dữ liệu trả về kết quả rằng báo hiệu sản phẩm chưa từng được thêm vào danh sách.
- Hệ thống gửi lệnh thêm thông tin bản ghi mới xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận thêm thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái đã thêm cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Đã lưu vào danh sách yêu thích' cho Khách hàng.
- Giao diện đổi màu biểu tượng trái tim thành màu đỏ nổi bật.
- Giao diện tự động tăng con số đếm danh sách yêu thích trên thanh tiêu đề thêm một đơn vị.

Luồng rẽ nhánh và Ngoại lệ:

Khách hàng chưa đăng nhập:

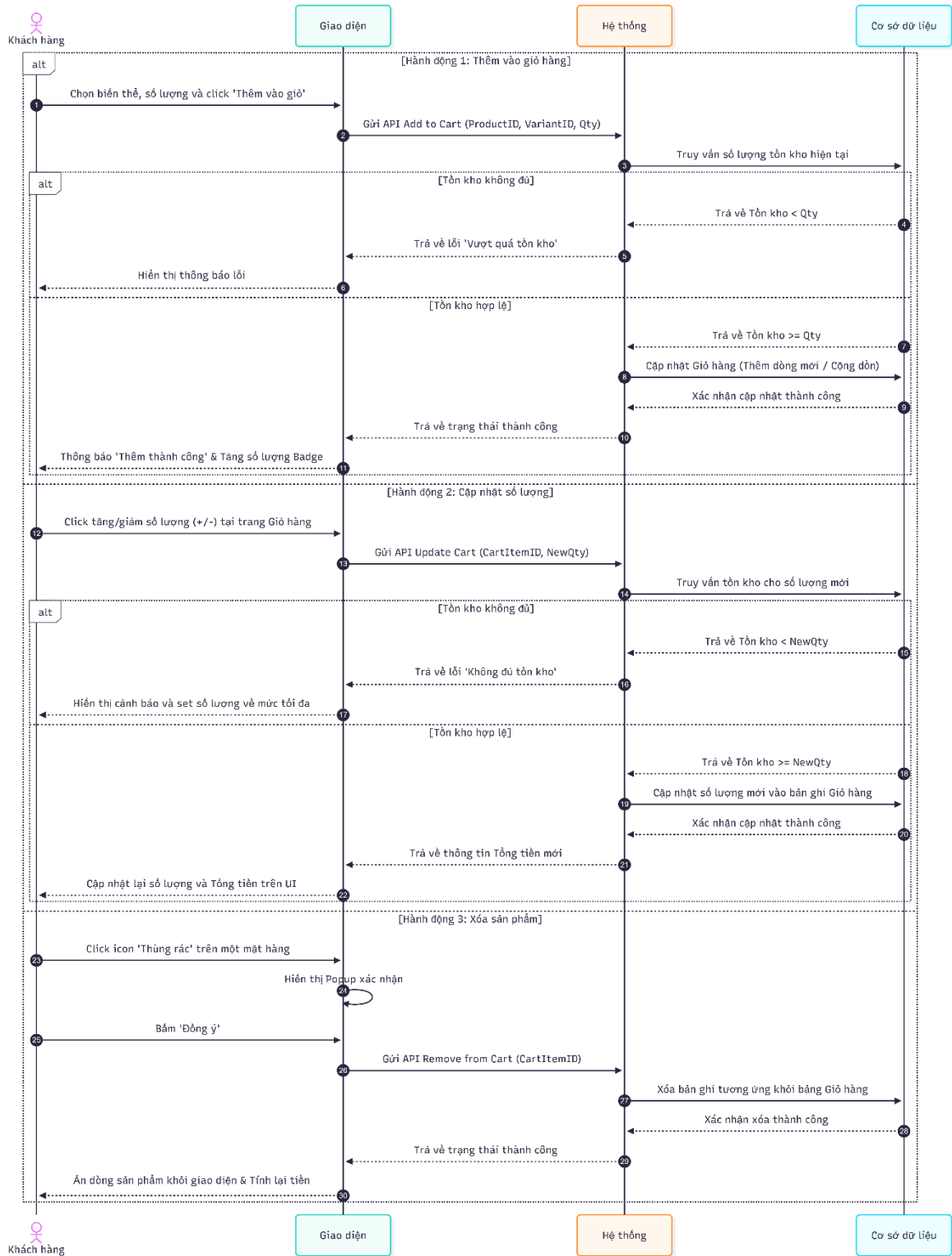
- Khi khách hàng nhấn vào biểu tượng trái tim, Giao diện kiểm tra và phát hiện không có thông tin xác thực phiên làm việc.
- Giao diện chặn thao tác gọi dữ liệu và hiển thị cửa sổ thông báo: "Vui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng". Tiến trình xử lý dừng tại đây.

Bỏ sản phẩm khỏi danh sách yêu thích:

- Khi kiểm tra sự tồn tại của sản phẩm, Cơ sở dữ liệu trả về thông tin bản ghi có sẵn do sản phẩm đã được khách hàng yêu thích từ trước.

- Hệ thống gửi lệnh xóa bản ghi hiện tại khỏi Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận xóa thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái đã loại bỏ cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo: "Đã bỏ yêu thích" cho Khách hàng.
- Giao diện đổi biểu tượng trái tim về trạng thái viền rỗng không màu.

1.2.4 Quản lý giỏ hàng



Biểu đồ 1.2.4: Biểu đồ Use Case quản lý giỏ hàng

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng thực hiện các thao tác tương tác với giỏ hàng bao gồm thêm sản phẩm mới vào giỏ, thay đổi số lượng của sản phẩm đã chọn hoặc xóa bỏ sản phẩm không còn nhu cầu mua sắm.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng có kết nối mạng và đang truy cập vào trang chi tiết sản phẩm hoặc trang quản lý giỏ hàng.
- Hệ thống ghi nhận được thông tin định danh hoặc phiên làm việc của khách hàng để lưu trữ dữ liệu giỏ hàng.

Hậu điều kiện:

- Dữ liệu giỏ hàng của khách hàng được cập nhật chính xác vào Cơ sở dữ liệu tương ứng với từng thao tác thêm, sửa, xóa.
- Giao diện tính toán và hiển thị đúng số lượng sản phẩm cũng như tổng tiền hiện tại.

Luồng sự kiện chính:

- Khách hàng chọn biến thể sản phẩm, nhập số lượng mong muốn và nhấn nút 'Thêm vào giỏ'.
- Giao diện gửi yêu cầu thêm sản phẩm vào giỏ hàng xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để kiểm tra số lượng tồn kho hiện tại của sản phẩm.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận mức tồn kho đáp ứng đủ số lượng yêu cầu.
- Hệ thống gửi lệnh tạo dữ liệu mới hoặc cộng dồn số lượng vào bản ghi giỏ hàng hiện tại trong Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận cập nhật thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái xử lý thành công cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Thêm thành công' cho Khách hàng.
- Giao diện tự động tăng số lượng hiển thị trên biểu tượng giỏ hàng ở thanh tiêu đề.

Luồng rẽ nhánh và Ngoại lệ:

Tồn kho không đủ khi thêm mới:

- Khi truy vấn kiểm tra, Cơ sở dữ liệu báo cáo số lượng tồn kho thực tế nhỏ hơn số lượng khách hàng yêu cầu.
- Hệ thống trả về thông báo lỗi vượt quá tồn kho cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo lỗi trên màn hình. Tiến trình thêm vào giỏ hàng bị hủy bỏ.

Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ:

- Tại trang giỏ hàng, Khách hàng nhấn các nút tăng hoặc giảm số lượng của một mặt hàng cụ thể.
- Giao diện gửi yêu cầu cập nhật số lượng mới xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn tồn kho. Nếu mức tồn kho hợp lệ, Hệ thống gửi lệnh cập nhật mức số lượng mới vào Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận cập nhật thành công.
- Hệ thống tính toán và trả về thông tin tổng tiền mới cho Giao diện.
- Giao diện cập nhật lại số lượng hiển thị và giá trị tổng tiền trên màn hình cho Khách hàng.

Tồn kho không đủ khi tăng số lượng:

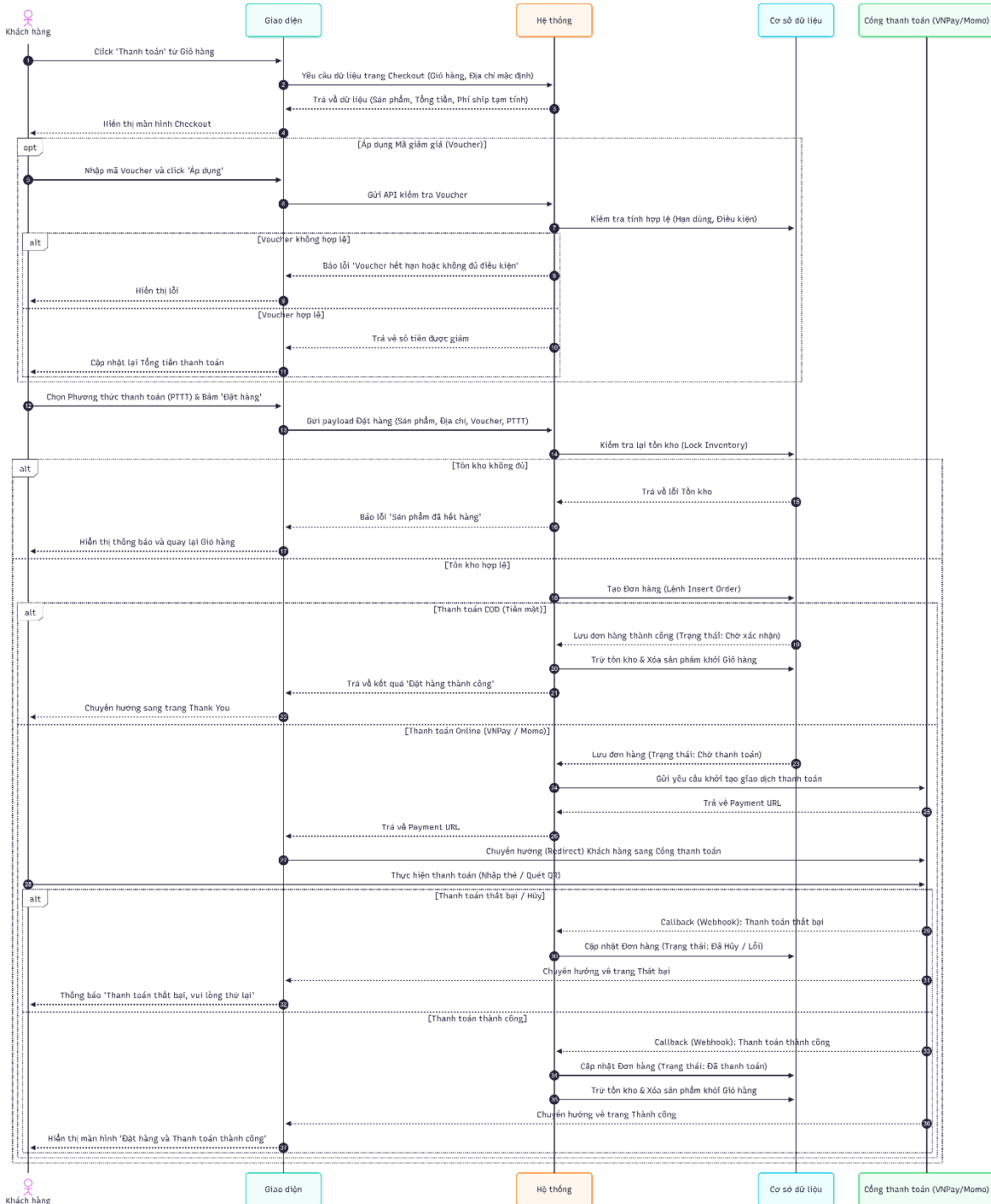
- Khi Khách hàng thao tác tăng số lượng trong giỏ hàng, Hệ thống kiểm tra và phát hiện tồn kho không đáp ứng đủ mức số lượng mới.
- Hệ thống trả về cảnh báo không đủ tồn kho cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo cảnh báo cho Khách hàng và tự động thiết lập số lượng hiển thị về mức tối đa có thể mua.

Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng:

- Khách hàng nhấn vào biểu tượng thùng rác tại một sản phẩm trong trang giỏ hàng.
- Giao diện hiển thị cửa sổ yêu cầu xác nhận hành động xóa.
- Khách hàng nhấn nút đồng ý.
- Giao diện gửi yêu cầu loại bỏ sản phẩm xuống Hệ thống.
- Hệ thống gửi lệnh xóa bản ghi tương ứng khỏi Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận xóa thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái thành công cho Giao diện.

- Giao diện ẩn dòng sản phẩm vừa xóa khỏi màn hình và tiến hành tính toán lại tổng tiền.

1.2.5 Tạo đơn hàng và thanh toán



Biểu đồ 1.2.5: Biểu đồ Use Case tạo đơn hàng và thanh toán

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng tiến hành đặt hàng và thanh toán cho các sản phẩm trong giỏ hàng. Quá trình này bao gồm việc xem trước thông tin hóa đơn, áp dụng mã giảm giá, chọn phương thức thanh toán và hoàn tất giao dịch bằng tiền mặt hoặc qua cổng thanh toán trực tuyến.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng có sản phẩm trong giỏ hàng.
- Khách hàng có kết nối mạng và đang tiến hành thao tác thanh toán.

Hậu điều kiện:

- Đơn hàng mới được tạo và lưu trữ thành công vào Cơ sở dữ liệu với trạng thái tương ứng.
- Số lượng tồn kho của các sản phẩm trong đơn hàng được khấu trừ.
- Giỏ hàng của khách hàng được làm sạch.

Luồng sự kiện chính:

- Khách hàng nhấn nút 'Thanh toán' từ màn hình Giỏ hàng.
- Giao diện gửi yêu cầu lấy dữ liệu trang thanh toán xuống Hệ thống.
- Hệ thống trả về các dữ liệu cần thiết bao gồm thông tin sản phẩm, tổng tiền, phí giao hàng tạm tính và địa chỉ mặc định.
- Giao diện hiển thị màn hình thanh toán cho Khách hàng.
- Khách hàng nhập mã giảm giá và nhấn nút 'Áp dụng'.
- Giao diện gửi yêu cầu kiểm tra mã giảm giá xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để kiểm tra tính hợp lệ về hạn dùng và điều kiện áp dụng.
- Hệ thống xác nhận mã hợp lệ, trả về số tiền được giảm.
- Giao diện cập nhật lại mức Tổng tiền thanh toán trên màn hình.
- Khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng và nhấn nút 'Đặt hàng'.
- Giao diện gửi toàn bộ dữ liệu đặt hàng bao gồm danh sách sản phẩm, địa chỉ, mã giảm giá và phương thức thanh toán xuống Hệ thống.
- Hệ thống yêu cầu Cơ sở dữ liệu kiểm tra lại và khóa tồn kho.

- Cơ sở dữ liệu xác nhận tồn kho đáp ứng đủ số lượng.
- Hệ thống gửi lệnh khởi tạo đơn hàng mới xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu lưu đơn hàng thành công với trạng thái chờ xác nhận.
- Hệ thống tiến hành trừ số lượng tồn kho và xóa các sản phẩm vừa đặt khỏi Giỏ hàng.
- Hệ thống trả về kết quả đặt hàng thành công cho Giao diện.
- Giao diện tự động chuyển hướng Khách hàng sang trang thông báo cảm ơn.

Luồng rẽ nhánh và Ngoại lệ:

Mã giảm giá không hợp lệ:

- Khi kiểm tra mã giảm giá, Cơ sở dữ liệu phát hiện mã đã hết hạn hoặc đơn hàng không đủ điều kiện áp dụng.
- Hệ thống trả về thông báo lỗi cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo lỗi mã giảm giá cho Khách hàng.

Sản phẩm hết hàng khi đặt:

- Khi kiểm tra lại tồn kho ở bước cuối cùng, Cơ sở dữ liệu báo cáo tồn kho hiện tại không đủ để đáp ứng đơn hàng.
- Hệ thống trả về lỗi báo hết hàng cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo sản phẩm đã hết hàng và buộc Khách hàng quay trở lại màn hình Giỏ hàng. Tiến trình đặt hàng bị hủy bỏ.

Thanh toán trực tuyến thành công:

- Tại bước chọn phương thức thanh toán, Khách hàng chọn thanh toán trực tuyến qua VNPay hoặc Momo và nhấn Đặt hàng.
- Cơ sở dữ liệu lưu đơn hàng với trạng thái chờ thanh toán.
- Hệ thống gửi yêu cầu khởi tạo giao dịch sang Cổng thanh toán.
- Cổng thanh toán trả về đường dẫn giao dịch bảo mật.
- Giao diện chuyển hướng Khách hàng sang trang của Cổng thanh toán.
- Khách hàng thực hiện quét mã QR hoặc nhập thông tin thẻ để hoàn tất thanh toán.
- Cổng thanh toán xử lý thành công và gửi tín hiệu phản hồi tự động về Hệ thống.

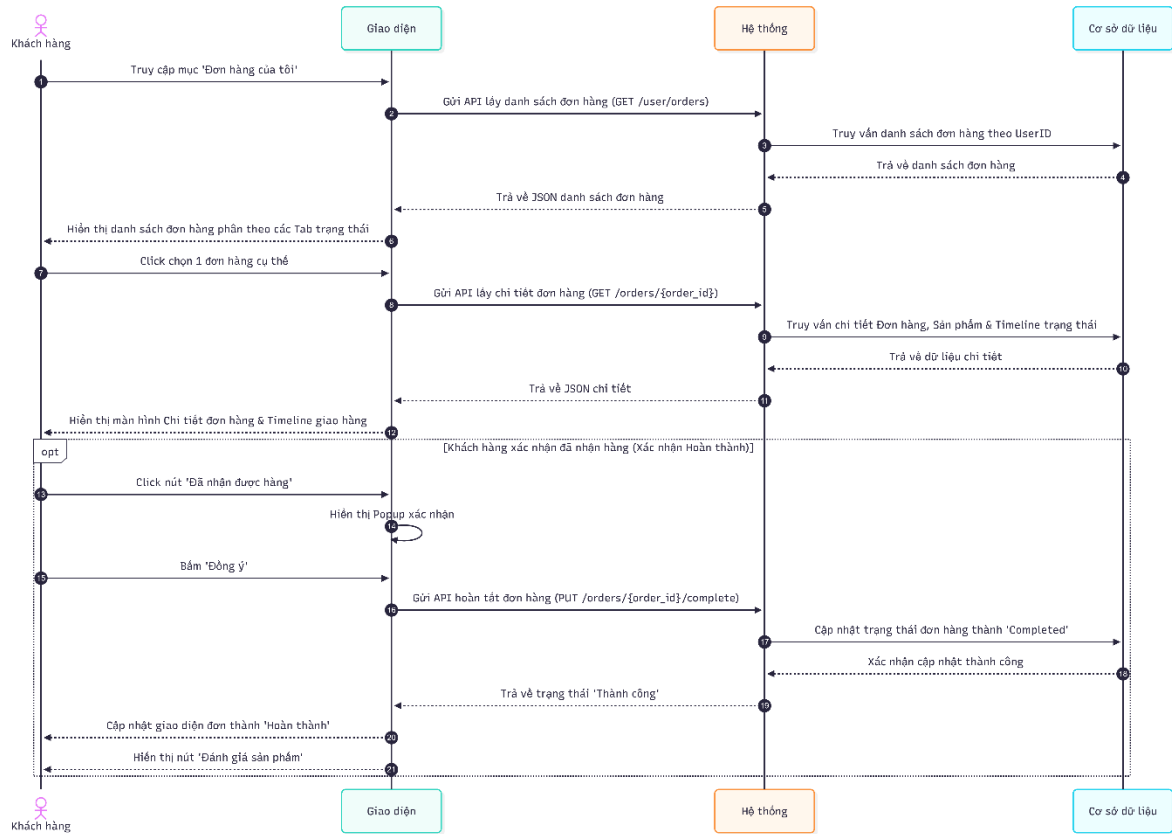
- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã thanh toán trong Cơ sở dữ liệu, đồng thời trừ tồn kho và làm sạch Giỏ hàng.
- Cổng thanh toán điều hướng Giao diện về trang báo thành công.
- Giao diện hiển thị màn hình thông báo đặt hàng và thanh toán thành công cho Khách hàng.

Thanh toán trực tuyến thất bại hoặc bị hủy:

- Trong quá trình thanh toán trực tuyến, Khách hàng tự ý hủy giao dịch hoặc thẻ bị từ chối do không đủ số dư.
- Cổng thanh toán gửi tín hiệu báo lỗi giao dịch về Hệ thống.
- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy hoặc lỗi trong Cơ sở dữ liệu.
- Cổng thanh toán điều hướng Giao diện về trang báo thất bại.
- Giao diện hiển thị thông báo: "Thanh toán thất bại, vui lòng thử lại" cho Khách hàng.

1.3 Sau mua hàng

1.3.1 Theo dõi và quản lý đơn hàng



Biểu đồ 1.3.1: Biểu đồ Use Case theo dõi và quản lý đơn hàng

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng truy cập vào khu vực quản lý cá nhân để xem danh sách các đơn hàng đã đặt, theo dõi chi tiết tiến trình giao hàng và thực hiện xác nhận khi đã nhận được hàng thành công.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Khách hàng có kết nối mạng ổn định để tải dữ liệu.

Hậu điều kiện:

- Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành đã hoàn thành trong Cơ sở dữ liệu sau khi khách hàng xác nhận.

- Hệ thống mở khóa tính năng đánh giá sản phẩm cho đơn hàng vừa hoàn tất.

Luồng sự kiện chính:

- Khách hàng truy cập vào mục 'Đơn hàng của tôi' trên giao diện.
- Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách đơn hàng xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để lấy toàn bộ danh sách đơn hàng dựa trên mã định danh của khách hàng.
- Cơ sở dữ liệu trả về danh sách dữ liệu các đơn hàng.
- Hệ thống trả về danh sách đơn hàng cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị danh sách đơn hàng được phân loại gọn gàng theo các thể trạng thái khác nhau.
- Khách hàng nhấn chọn một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết.
- Giao diện gửi yêu cầu lấy chi tiết đơn hàng đó xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để lấy thông tin chi tiết, danh sách sản phẩm và dòng thời gian cập nhật trạng thái của đơn hàng.
- Cơ sở dữ liệu trả về toàn bộ dữ liệu chi tiết.
- Hệ thống trả về dữ liệu cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị màn hình chi tiết đơn hàng cùng với dòng thời gian tiến trình giao hàng cho Khách hàng.

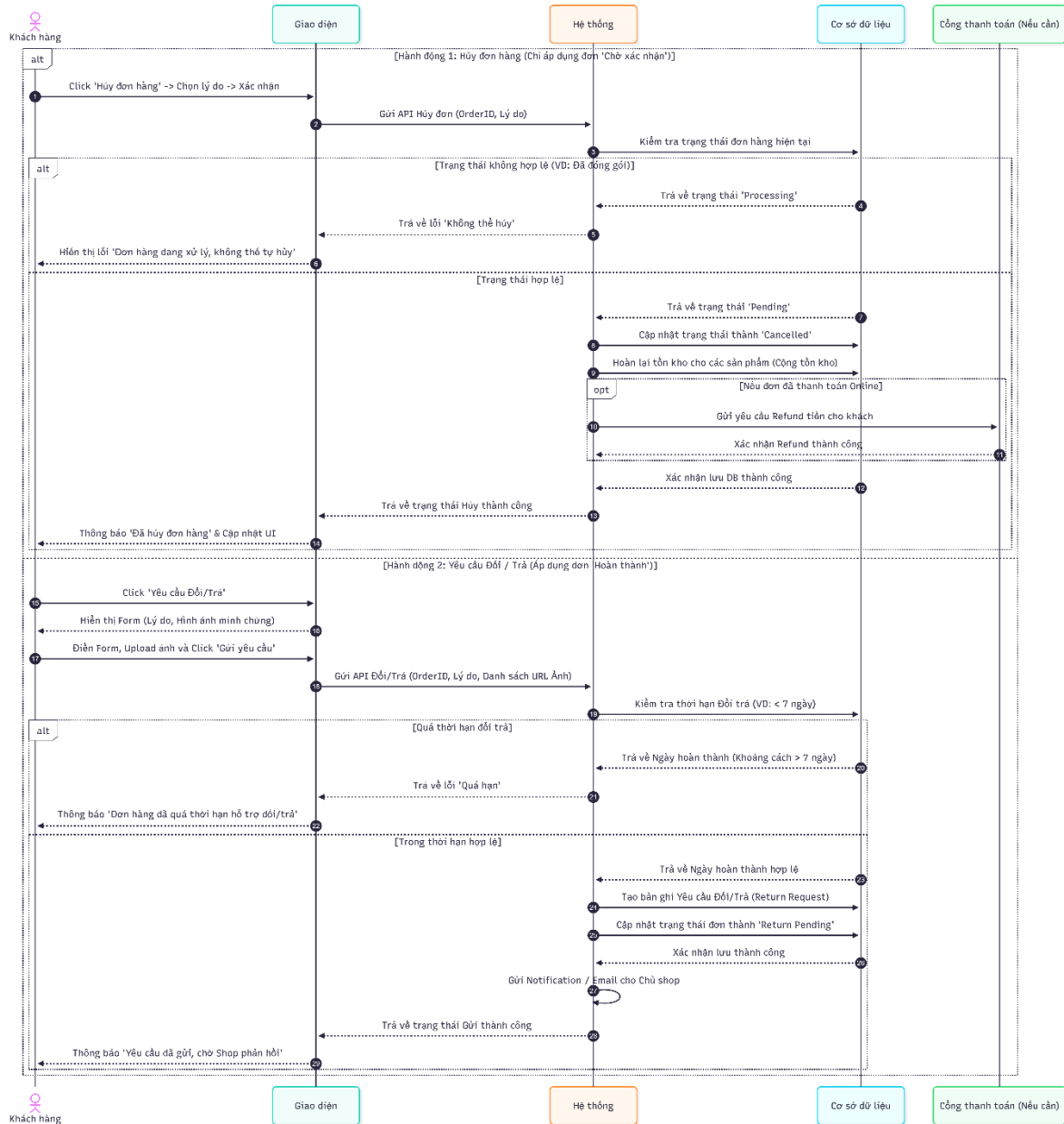
Luồng rẽ nhánh và Ngoại lệ:

Xác nhận đã nhận hàng và hoàn tất đơn hàng:

- Tại màn hình chi tiết đơn hàng đang trong trạng thái giao thành công, Khách hàng nhấn nút 'Đã nhận được hàng'.
- Giao diện hiển thị cửa sổ yêu cầu Khách hàng xác nhận hành động này.
- Khách hàng nhấn nút đồng ý.
- Giao diện gửi yêu cầu hoàn tất đơn hàng xuống Hệ thống.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật trạng thái đơn hàng thành hoàn thành xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận cập nhật thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái xử lý thành công cho Giao diện.
- Giao diện cập nhật trạng thái hiển thị của đơn hàng thành Hoàn thành.

- Giao diện hiển thị thêm nút 'Đánh giá sản phẩm' để Khách hàng có thể để lại nhận xét cho đơn hàng vừa mua.

1.3.2 Hủy đơn hàng và Yêu cầu đổi trả



Biểu đồ 1.3.2: Biểu đồ Use Case Hủy đơn hàng và Yêu cầu đổi trả

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng chủ động hủy bỏ các đơn hàng đang trong trạng thái chờ xác nhận hoặc gửi yêu cầu đổi trả hàng hóa kèm theo lý do và minh chứng đối với các đơn hàng đã nhận thành công.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng đã đăng nhập và đang thao tác trên màn hình chi tiết của một đơn hàng cụ thể.
- Khách hàng có kết nối mạng ổn định.

Hậu điều kiện:

- Trạng thái đơn hàng được cập nhật tương ứng thành đã hủy hoặc chờ xử lý đổi trả trong Cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống hoàn lại số lượng tồn kho và tự động thực hiện hoàn tiền nếu đây là giao dịch hủy đơn đã thanh toán trước.
- Chủ cửa hàng nhận được thông báo đối với các yêu cầu đổi trả mới.

Luồng sự kiện chính:

Hành động 1: Hủy đơn hàng

- Khách hàng nhấn chọn nút hủy đơn hàng, chọn lý do hủy và xác nhận.
- Giao diện gửi yêu cầu hủy đơn bao gồm mã đơn hàng và lý do xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để kiểm tra trạng thái hiện tại của đơn hàng.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận trạng thái đơn hàng hợp lệ là đang chờ xác nhận.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy, đồng thời cộng hoàn lại số lượng tồn kho cho các sản phẩm trong đơn.
- Trường hợp khách hàng đã thanh toán trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi yêu cầu hoàn tiền sang Cổng thanh toán và nhận lại xác nhận hoàn tiền thành công.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận lưu thông tin thành công và phản hồi về Hệ thống.
- Hệ thống trả về trạng thái hủy thành công cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo đã hủy đơn hàng và cập nhật lại trạng thái hiển thị trên màn hình.

Hành động 2: Yêu cầu Đổi hoặc Trả hàng

- Khách hàng nhấn nút yêu cầu đổi hoặc trả đổi với một đơn hàng đã giao thành công.
- Giao diện hiển thị biểu mẫu yêu cầu cung cấp lý do và tải lên hình ảnh minh chứng.
- Khách hàng điền đầy đủ thông tin, tải ảnh lên và nhấn nút gửi yêu cầu.
- Giao diện gửi toàn bộ dữ liệu bao gồm mã đơn hàng, lý do và danh sách đường dẫn ảnh xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để kiểm tra thời hạn đổi trả quy định đối với đơn hàng này.
- Cơ sở dữ liệu đối chiếu ngày hoàn thành đơn và xác nhận đơn hàng vẫn nằm trong thời gian đổi trả hợp lệ.
- Hệ thống gửi lệnh tạo bản ghi yêu cầu đổi trả mới và cập nhật trạng thái đơn hàng thành chờ xử lý trả hàng.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận thành công.
- Hệ thống tự động kích hoạt tiến trình gửi thông báo hoặc thư điện tử báo cáo cho Chủ cửa hàng.
- Hệ thống trả về trạng thái gửi yêu cầu thành công cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo yêu cầu đã được gửi đi và khách hàng cần chờ cửa hàng phản hồi.

Luồng ngoại lệ:

Trạng thái đơn hàng không hợp lệ để hủy:

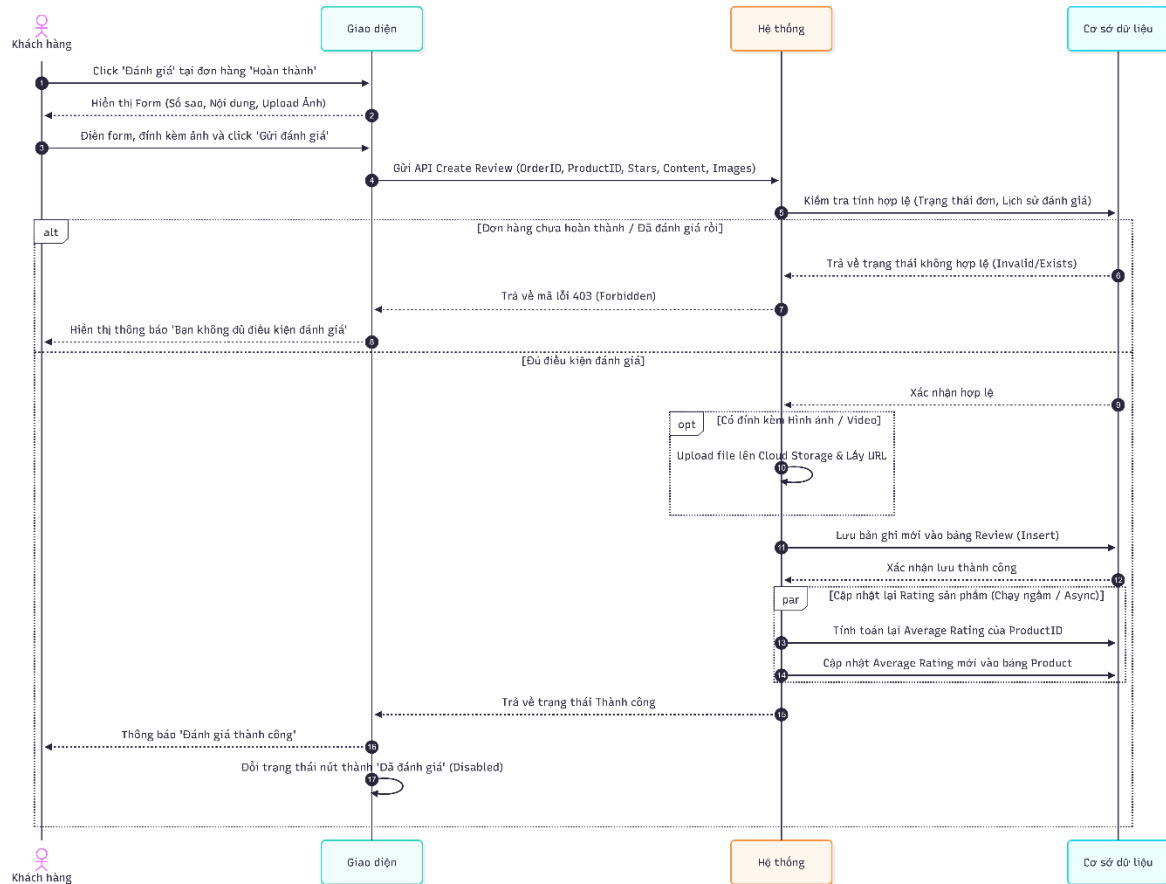
- Khi kiểm tra trạng thái ở hành động hủy đơn, Cơ sở dữ liệu báo cáo đơn hàng đã chuyển sang trạng thái đang xử lý hoặc đang đóng gói.
- Hệ thống từ chối yêu cầu và trả về lỗi không thể hủy cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo cảnh báo đơn hàng đang được xử lý nên không thể tự hủy. Tiến trình hủy đơn bị chặn lại.

Quá thời hạn yêu cầu đổi trả:

- Khi kiểm tra tính hợp lệ ở hành động đổi trả, Cơ sở dữ liệu xác định khoảng thời gian từ ngày hoàn thành đơn hàng đến hiện tại đã vượt quá số ngày hỗ trợ quy định.
- Hệ thống trả về lỗi quá hạn cho Giao diện.

- Giao diện hiển thị thông báo đơn hàng đã quá thời hạn hỗ trợ đổi hoặc trả. Khách hàng không thể tiếp tục gửi yêu cầu.

1.3.3 Đánh giá sản phẩm



Biểu đồ 1.3.3: Biểu đồ Use Case Đánh giá sản phẩm

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Khách hàng thực hiện viết nhận xét, chấm điểm bằng số sao và tải lên hình ảnh thực tế cho các sản phẩm nằm trong đơn hàng đã giao dịch hoàn tất. Đánh giá này sẽ được lưu lại để hiển thị cho những người mua sau, đồng thời hệ thống sẽ tự động tính toán lại điểm đánh giá trung bình của sản phẩm.

Tiền điều kiện:

- Khách hàng đã đăng nhập và đang truy cập vào chi tiết của một đơn hàng.
- Đơn hàng chứa sản phẩm cần đánh giá phải đang ở trạng thái đã hoàn thành.

Hậu điều kiện:

- Nội dung đánh giá và hình ảnh của khách hàng được lưu trữ thành công vào Cơ sở dữ liệu.
- Điểm đánh giá trung bình của sản phẩm được hệ thống cập nhật.
- Giao diện khóa tính năng đánh giá đối với sản phẩm vừa thực hiện để ngăn chặn việc gửi trùng lặp.

Luồng sự kiện chính:

- Khách hàng nhấn nút 'Đánh giá' tại một sản phẩm trong đơn hàng đã hoàn thành.
- Giao diện hiển thị biểu mẫu đánh giá bao gồm khu vực chọn số sao, ô nhập nội dung và nút tải ảnh lên.
- Khách hàng điền đầy đủ thông tin, đính kèm hình ảnh và nhấn nút 'Gửi đánh giá'.
- Giao diện đóng gói và gửi toàn bộ dữ liệu bao gồm mã đơn hàng, mã sản phẩm, số sao, nội dung và tập tin hình ảnh xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để kiểm tra trạng thái thực tế của đơn hàng và lịch sử nhằm đảm bảo khách hàng chưa từng đánh giá sản phẩm này.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận thông tin hoàn toàn hợp lệ.
- Trường hợp khách hàng có đính kèm hình ảnh hoặc video, Hệ thống tiến hành tải các tập tin này lên máy chủ lưu trữ đám mây (Cloud Storage) và lấy về các đường dẫn liên kết.
- Hệ thống gửi lệnh thêm mới bản ghi đánh giá vào Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận thành công.
- Hệ thống tự động kích hoạt một tiến trình chạy ngầm để tính toán lại điểm đánh giá trung bình của sản phẩm dựa trên số sao mới và cập nhật thẳng vào Cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống trả về trạng thái xử lý thành công cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Đánh giá thành công' cho Khách hàng.
- Giao diện chuyển nút đánh giá thành trạng thái vô hiệu hóa với dòng chữ 'Đã đánh giá'.

Luồng ngoại lệ:

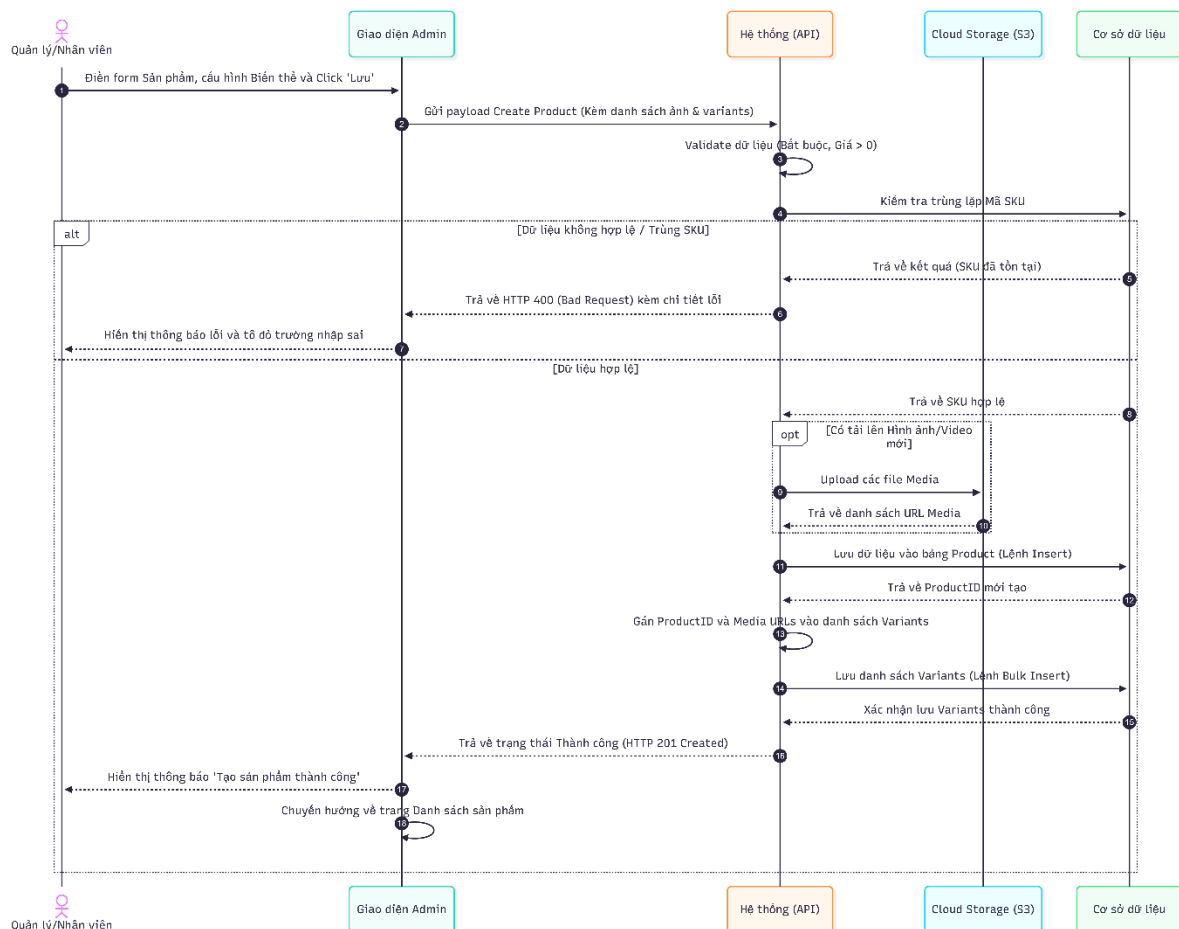
Không đủ điều kiện đánh giá:

- Trong bước kiểm tra tính hợp lệ, Cơ sở dữ liệu phát hiện đơn hàng chưa thực sự hoàn thành hoặc hệ thống ghi nhận khách hàng đã từng gửi đánh giá cho sản phẩm này trong cùng một đơn hàng.
- Cơ sở dữ liệu trả về trạng thái dữ liệu không hợp lệ hoặc đã tồn tại.
- Hệ thống từ chối yêu cầu và trả về lỗi từ chối quyền truy cập (Forbidden) cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị cửa sổ thông báo: "Bạn không đủ điều kiện đánh giá" cho Khách hàng. Tiến trình ghi nhận đánh giá bị hủy bỏ.

2 Quản lý & Nhân viên

2.1 Quản lý sản phẩm & kho hàng

2.1.1 Tạo mới sản phẩm



Biểu đồ 2.1.1: Biểu đồ Use Case Tạo mới sản phẩm

Tác nhân: Quản lý / Nhân viên

Mô tả: Quản lý hoặc nhân viên có thẩm quyền sử dụng giao diện trang quản trị để thêm một sản phẩm mới vào hệ thống. Quá trình này bao gồm việc nhập các thông tin cơ bản, cấu hình các biến thể của sản phẩm, tải lên hình ảnh/video minh họa và lưu trữ dữ liệu.

Tiền điều kiện:

- Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị (Admin/CMS) và có quyền thao tác với phân hệ Sản phẩm.
- Thiết bị có kết nối mạng ổn định.

Hậu điều kiện:

- Sản phẩm mới cùng với các biến thể (phân loại hàng) được khởi tạo và lưu trữ thành công vào Cơ sở dữ liệu.
- Hình ảnh hoặc video minh họa của sản phẩm được lưu trữ an toàn trên nền tảng đám mây (Cloud Storage) và liên kết đúng với dữ liệu sản phẩm.

Luồng sự kiện chính:

- Quản lý điền đầy đủ các thông tin vào biểu mẫu tạo sản phẩm, thiết lập cấu hình cho các biến thể và nhấn nút 'Lưu'.
- Giao diện quản trị đóng gói và gửi toàn bộ dữ liệu (bao gồm thông tin văn bản, cấu hình biến thể và các tệp tin đa phương tiện) xuống Hệ thống.
- Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, đảm bảo các trường bắt buộc không bị bỏ trống và giá bán lớn hơn 0.
- Hệ thống truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để kiểm tra tính duy nhất của Mã sản phẩm (SKU).
- Cơ sở dữ liệu xác nhận mã SKU hợp lệ và chưa từng được sử dụng.
- Trường hợp Quản lý có tải lên hình ảnh hoặc video mới, Hệ thống sẽ đẩy các tệp tin này lên máy chủ lưu trữ đám mây. Máy chủ đám mây xử lý và trả về danh sách các đường dẫn liên kết (URL).
- Hệ thống gửi lệnh thêm thông tin chung của sản phẩm xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và trả về Mã định danh (ProductID) của sản phẩm vừa khởi tạo.

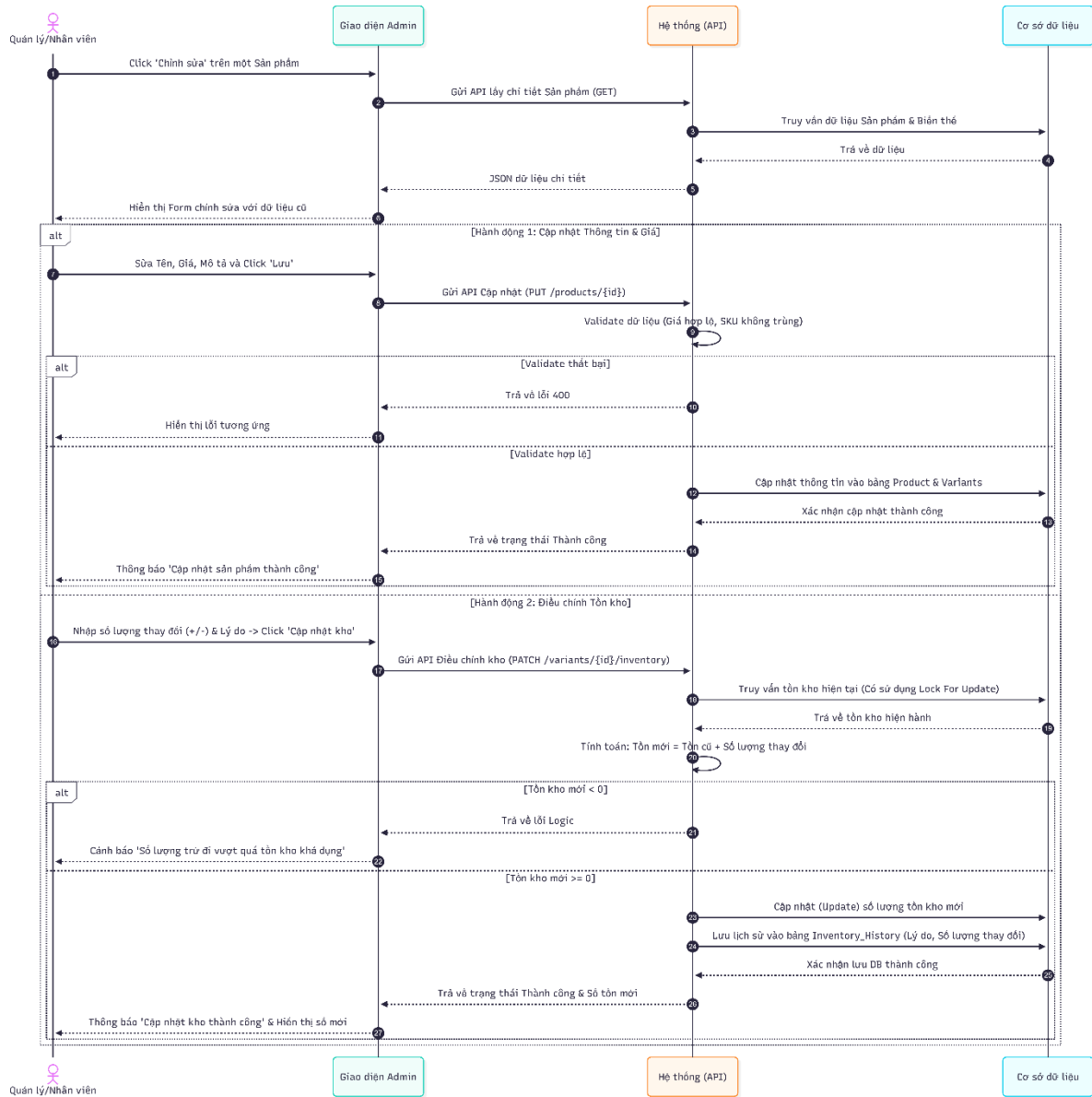
- Hệ thống tiến hành gán Mã định danh sản phẩm và các đường dẫn hình ảnh vừa có vào dữ liệu của từng biến thể.
- Hệ thống gửi lệnh lưu trữ hàng loạt (Bulk Insert) danh sách các biến thể xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận lưu danh sách biến thể thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái khởi tạo thành công (HTTP 201 Created) cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị thông báo 'Tạo sản phẩm thành công' cho Quản lý.
- Giao diện quản trị tự động chuyển hướng Quản lý trở về trang Danh sách sản phẩm.

Luồng ngoại lệ:

Dữ liệu không hợp lệ hoặc Trùng lặp mã SKU:

- Trong quá trình kiểm tra dữ liệu, Hệ thống phát hiện thông tin không hợp lệ (ví dụ: giá bán âm, thiếu tên sản phẩm) hoặc Cơ sở dữ liệu báo cáo mã SKU nhập vào đã tồn tại trên hệ thống.
- Hệ thống từ chối lưu trữ và trả về mã lỗi (HTTP 400 Bad Request) kèm theo thông tin chi tiết về lỗi cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị thông báo lỗi trên màn hình, đồng thời bôi đỏ các trường nhập liệu bị sai hoặc bị trùng lặp để Quản lý nhận biết và sửa chữa. Tiến trình lưu sản phẩm bị hủy bỏ.

2.1.2 Chỉnh sửa sản phẩm và Điều chỉnh tồn kho



Biểu đồ 2.1.2: Biểu đồ Use Case Chỉnh sửa sản phẩm và Điều chỉnh tồn kho

Tác nhân: Quản lý / Nhân viên

Mô tả: Quản lý hoặc nhân viên có quyền truy cập vào hệ thống quản trị để cập nhật lại các thông tin của một sản phẩm đã có như tên, giá bán, mô tả, hoặc thực hiện nghiệp vụ điều chỉnh số lượng tồn kho thực tế của các biến thể sản phẩm kèm theo lý do cụ thể.

Tiền điều kiện:

- Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị và được cấp quyền thao tác chỉnh sửa sản phẩm hoặc quản lý kho hàng.
- Thiết bị có kết nối mạng ổn định.

Hậu điều kiện:

- Các thông tin cập nhật của sản phẩm hoặc số lượng tồn kho mới được lưu trữ an toàn vào Cơ sở dữ liệu.
- Mọi thao tác thay đổi số lượng tồn kho đều được ghi nhận lại vào bảng lịch sử điều chỉnh kho để phục vụ công tác đối soát.

Luồng sự kiện chính:

Khởi tạo màn hình chỉnh sửa:

- Quản lý nhấn vào nút 'Chỉnh sửa' trên một sản phẩm cụ thể tại giao diện quản trị.
- Giao diện gửi yêu cầu lấy thông tin chi tiết của sản phẩm đó xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để lấy toàn bộ thông tin sản phẩm và các biến thể liên quan.
- Cơ sở dữ liệu trả về kết quả cho Hệ thống.
- Hệ thống truyền gói dữ liệu chi tiết lên Giao diện.
- Giao diện hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa, trong đó các trường thông tin đã được điền sẵn dữ liệu cũ của sản phẩm.

Hành động 1: Cập nhật Thông tin và Giá bán

- Quản lý tiến hành thay đổi các thông tin như Tên sản phẩm, Giá bán, Mô tả và nhấn nút 'Lưu'.
- Giao diện gửi gói dữ liệu vừa thay đổi xuống Hệ thống.
- Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đảm bảo giá bán hợp lệ và mã sản phẩm không bị trùng lặp với sản phẩm khác.
- Hệ thống xác nhận dữ liệu hợp lệ và gửi lệnh cập nhật thông tin vào bảng sản phẩm và biến thể trong Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận cập nhật thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái xử lý thành công cho Giao diện.

- Giao diện hiển thị thông báo 'Cập nhật sản phẩm thành công' cho Quản lý.

Hành động 2: Điều chỉnh Tồn kho

- Tại mục quản lý kho, Quản lý nhập số lượng thay đổi có thể là số dương để tăng hoặc số âm để trừ, điền lý do điều chỉnh và nhấn nút 'Cập nhật kho'.
- Giao diện gửi yêu cầu điều chỉnh kho xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để lấy số lượng tồn kho hiện tại, đồng thời thực hiện cơ chế khóa bản ghi tạm thời để ngăn chặn các giao dịch mua hàng xảy ra cùng lúc làm sai lệch dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu trả về con số tồn kho hiện hành.
- Hệ thống thực hiện tính toán số lượng tồn kho mới bằng cách cộng dồn số lượng tồn cũ với số lượng thay đổi.
- Hệ thống kiểm tra thấy số tồn kho mới lớn hơn hoặc bằng không nên gửi lệnh cập nhật số lượng mới xuống Cơ sở dữ liệu.
- Đồng thời, Hệ thống gửi lệnh lưu lại lịch sử thay đổi bao gồm lý do và mức số lượng chênh lệch vào Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận lưu trữ toàn bộ thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái thành công kèm theo mức tồn kho mới cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Cập nhật kho thành công' và tự động cập nhật con số tồn kho mới trên màn hình.

Luồng ngoại lệ:

Dữ liệu cập nhật thông tin không hợp lệ:

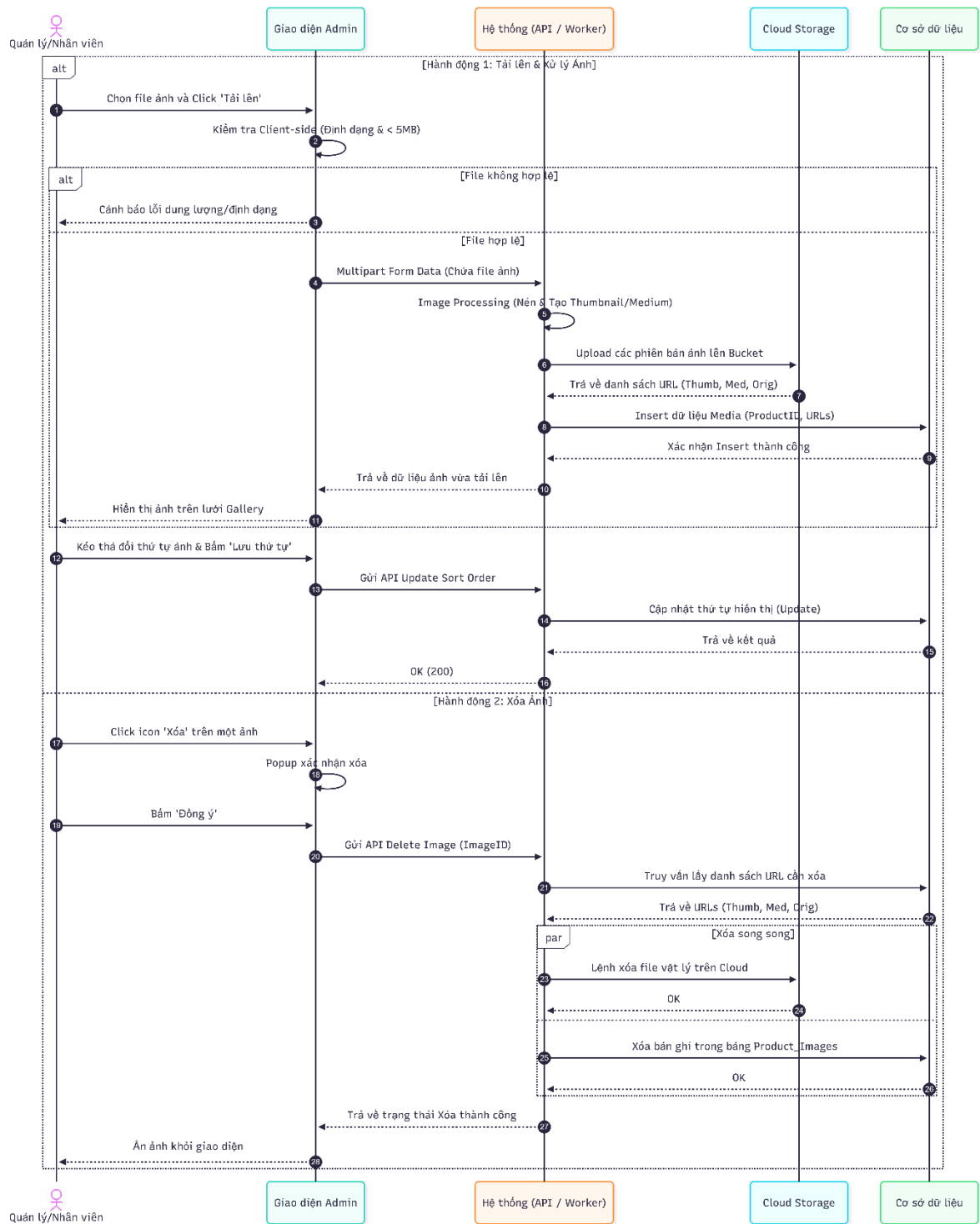
- Tại bước kiểm tra của Hành động 1, Hệ thống phát hiện dữ liệu vi phạm quy tắc như mã sản phẩm bị trùng hoặc giá bán không đúng định dạng.
- Hệ thống từ chối cập nhật và trả về lỗi truy vấn cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo lỗi tương ứng trên màn hình để Quản lý nhận biết và sửa lại thông tin.

Số lượng trừ đi vượt quá tồn kho khả dụng:

- Tại bước tính toán của Hành động 2, Hệ thống phát hiện số lượng Quản lý muốn trừ đi lớn hơn mức tồn kho hiện tại, dẫn đến kết quả tồn kho mới bị âm.

- Hệ thống từ chối thao tác và trả về lỗi logic cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị cảnh báo: "Số lượng trừ đi vượt quá tồn kho khả dụng".
Tiến trình cập nhật kho bị chặn lại.

2.1.3 Quản lý hình ảnh sản phẩm



Biểu đồ 2.1.3: Biểu đồ Use Case Quản lý hình ảnh sản phẩm

Tác nhân: Quản lý / Nhân viên

Mô tả: Quản lý hoặc nhân viên có quyền truy cập vào hệ thống quản trị để thực hiện các thao tác quản lý hình ảnh của sản phẩm bao gồm tải lên hình ảnh mới, thay đổi thứ tự hiển thị hoặc xóa bỏ các hình ảnh không còn sử dụng. Hệ thống sẽ tự động xử lý kích thước ảnh và đồng bộ lưu trữ trên nền tảng đám mây.

Tiền điều kiện:

- Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị và đang ở màn hình quản lý hình ảnh của một sản phẩm.
- Thiết bị có kết nối mạng ổn định để thực hiện các thao tác tải lên và kết nối với máy chủ.

Hậu điều kiện:

- Hình ảnh mới được tải lên, xử lý thành nhiều phiên bản kích thước và lưu trữ an toàn trên nền tảng đám mây cũng như Cơ sở dữ liệu.
- Thứ tự hiển thị của hình ảnh được cập nhật chính xác.
- Hình ảnh bị xóa sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi nền tảng đám mây và Cơ sở dữ liệu, đảm bảo không chiếm dụng tài nguyên lưu trữ.

Luồng sự kiện chính:

Hành động 1: Tải lên, xử lý và sắp xếp ảnh

- Quản lý chọn tập tin ảnh từ thiết bị và nhấn nút 'Tải lên'.
- Giao diện quản trị kiểm tra tính hợp lệ của tập tin ngay trên trình duyệt để đảm bảo đúng định dạng và dung lượng dưới 5MB.
- Giao diện quản trị gửi gói dữ liệu chứa tập tin ảnh xuống Hệ thống.
- Hệ thống tiến hành xử lý ảnh tự động bao gồm nén dung lượng và tạo ra các phiên bản phụ như ảnh thu nhỏ và ảnh kích thước vừa.
- Hệ thống tải toàn bộ các phiên bản ảnh này lên máy chủ lưu trữ đám mây.
- Máy chủ lưu trữ đám mây xử lý và trả về danh sách các đường dẫn liên kết của ảnh gốc lẫn ảnh phụ.
- Hệ thống gửi lệnh thêm dữ liệu hình ảnh mới bao gồm mã sản phẩm và các đường dẫn liên kết vào Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận lưu trữ dữ liệu thành công.
- Hệ thống trả về thông tin hình ảnh vừa tải lên cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị hình ảnh mới lên lưới thư viện ảnh.

- Quản lý có thể thực hiện kéo thả để thay đổi thứ tự các ảnh và nhấn nút 'Lưu thứ tự'.
- Giao diện quản trị gửi yêu cầu cập nhật thứ tự hiển thị xuống Hệ thống.
- Hệ thống cập nhật thông tin thứ tự vào Cơ sở dữ liệu, nhận xác nhận thành công và phản hồi trạng thái hoàn tất cho Giao diện quản trị.

Hành động 2: Xóa ảnh

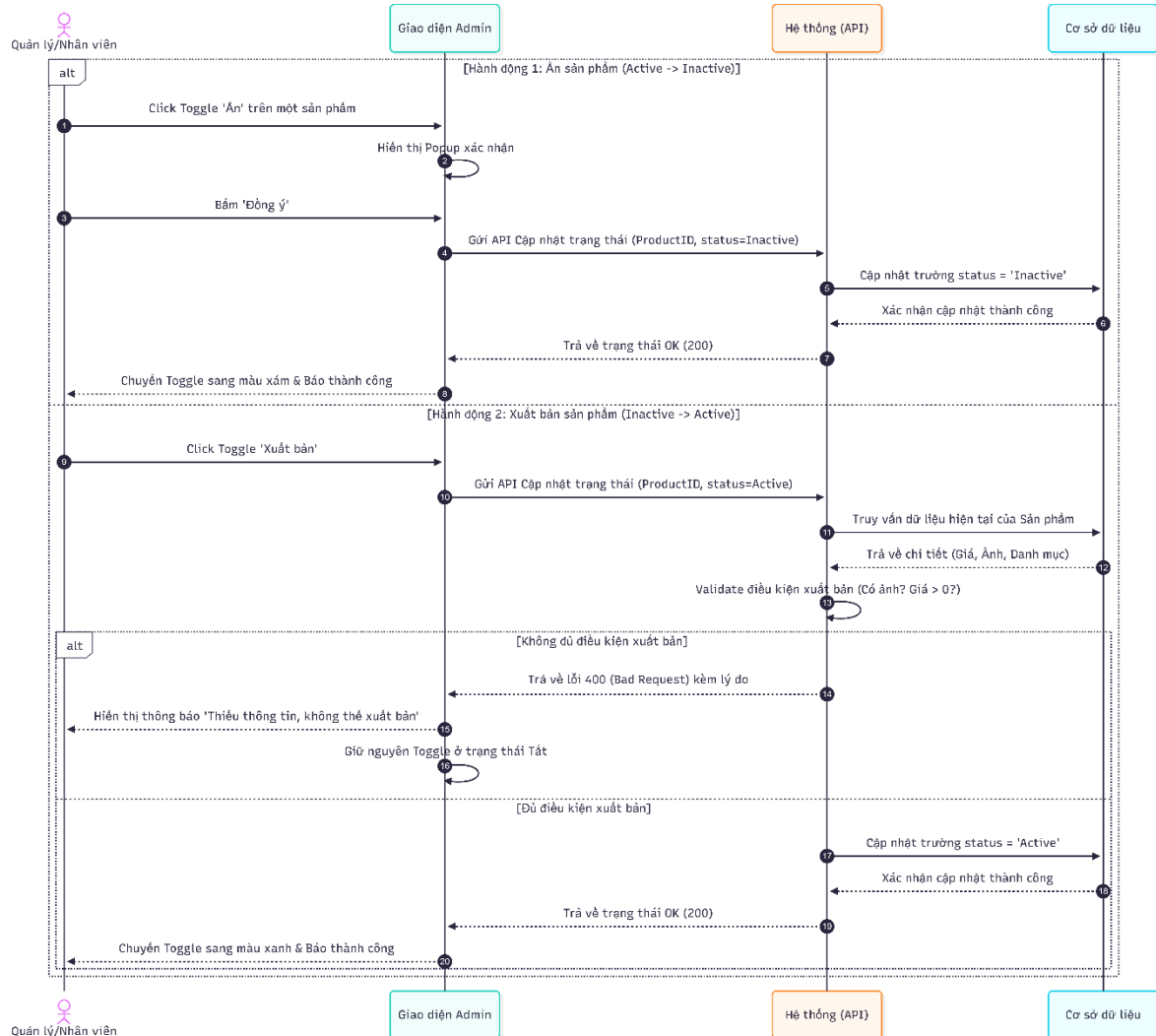
- Quản lý nhấn vào biểu tượng xóa trên một hình ảnh cụ thể trong thư viện.
- Giao diện quản trị hiển thị cửa sổ yêu cầu xác nhận hành động xóa.
- Quản lý nhấn nút đồng ý.
- Giao diện quản trị gửi yêu cầu xóa hình ảnh xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để lấy toàn bộ danh sách các đường dẫn liên kết của hình ảnh cần xóa.
- Cơ sở dữ liệu trả về các đường dẫn liên kết tương ứng.
- Hệ thống tiến hành thực hiện song song hai tác vụ bao gồm gửi lệnh xóa tập tin vật lý trên máy chủ lưu trữ đám mây và xóa bản ghi dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống nhận xác nhận thành công từ cả hai nơi và trả về trạng thái xóa hoàn tất cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị lập tức ẩn hình ảnh vừa xóa khỏi màn hình hiển thị.

Luồng ngoại lệ:

Tập tin ảnh tải lên không hợp lệ:

- Tại bước kiểm tra ban đầu trên trình duyệt, Giao diện quản trị phát hiện tập tin ảnh sai định dạng hoặc vượt quá dung lượng giới hạn cho phép.
- Giao diện quản trị chặn thao tác tải dữ liệu đi và hiển thị cảnh báo lỗi định dạng hoặc vượt quá dung lượng cho Quản lý. Tiến trình tải ảnh bị hủy bỏ ngay lập tức.

2.1.4 Ẩn và xuất bản sản phẩm



Biểu đồ 2.1.4: Biểu đồ Use Case Ẩn và xuất bản sản phẩm

Tác nhân: Quản lý / Nhân viên

Mô tả: Quản lý hoặc nhân viên có thẩm quyền sử dụng giao diện quản trị để thay đổi trạng thái hiển thị của sản phẩm. Tính năng này cho phép tạm ẩn các sản phẩm không còn kinh doanh hoặc xuất bản đưa sản phẩm lên cửa hàng trực tuyến sau khi đã kiểm tra đáp ứng đủ các điều kiện dữ liệu bắt buộc.

Tiền điều kiện:

- Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị và đang thao tác tại trang danh sách hoặc chi tiết sản phẩm.

- Thiết bị có kết nối mạng ổn định để gửi yêu cầu cập nhật.

Hậu điều kiện:

- Trạng thái hoạt động của sản phẩm được cập nhật thành công vào Cơ sở dữ liệu.
- Sản phẩm ngay lập tức được hiển thị hoặc bị ẩn đi trên giao diện mua sắm của khách hàng tùy thuộc vào trạng thái mới.

Luồng sự kiện chính:

Hành động 1: Ẩn sản phẩm

- Quản lý nhấn vào công tắc trạng thái để chọn ẩn một sản phẩm đang hiển thị.
- Giao diện quản trị hiển thị cửa sổ yêu cầu xác nhận hành động ẩn sản phẩm.
- Quản lý nhấn nút đồng ý.
- Giao diện gửi yêu cầu cập nhật trạng thái sản phẩm thành không hoạt động xuống Hệ thống.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật trường trạng thái tương ứng xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận cập nhật thành công.
- Hệ thống trả về kết quả xử lý thành công cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị chuyển màu công tắc sang màu xám và hiển thị thông báo thành công cho Quản lý.

Hành động 2: Xuất bản sản phẩm

- Quản lý nhấn vào công tắc trạng thái để chọn xuất bản một sản phẩm đang bị ẩn.
- Giao diện gửi yêu cầu cập nhật trạng thái sản phẩm thành hoạt động xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu hiện tại của sản phẩm bao gồm giá bán, hình ảnh và danh mục.
- Cơ sở dữ liệu trả về các thông tin chi tiết tương ứng.
- Hệ thống tiến hành kiểm tra các điều kiện bắt buộc để được phép xuất bản như sản phẩm phải có hình ảnh và giá bán phải lớn hơn không.

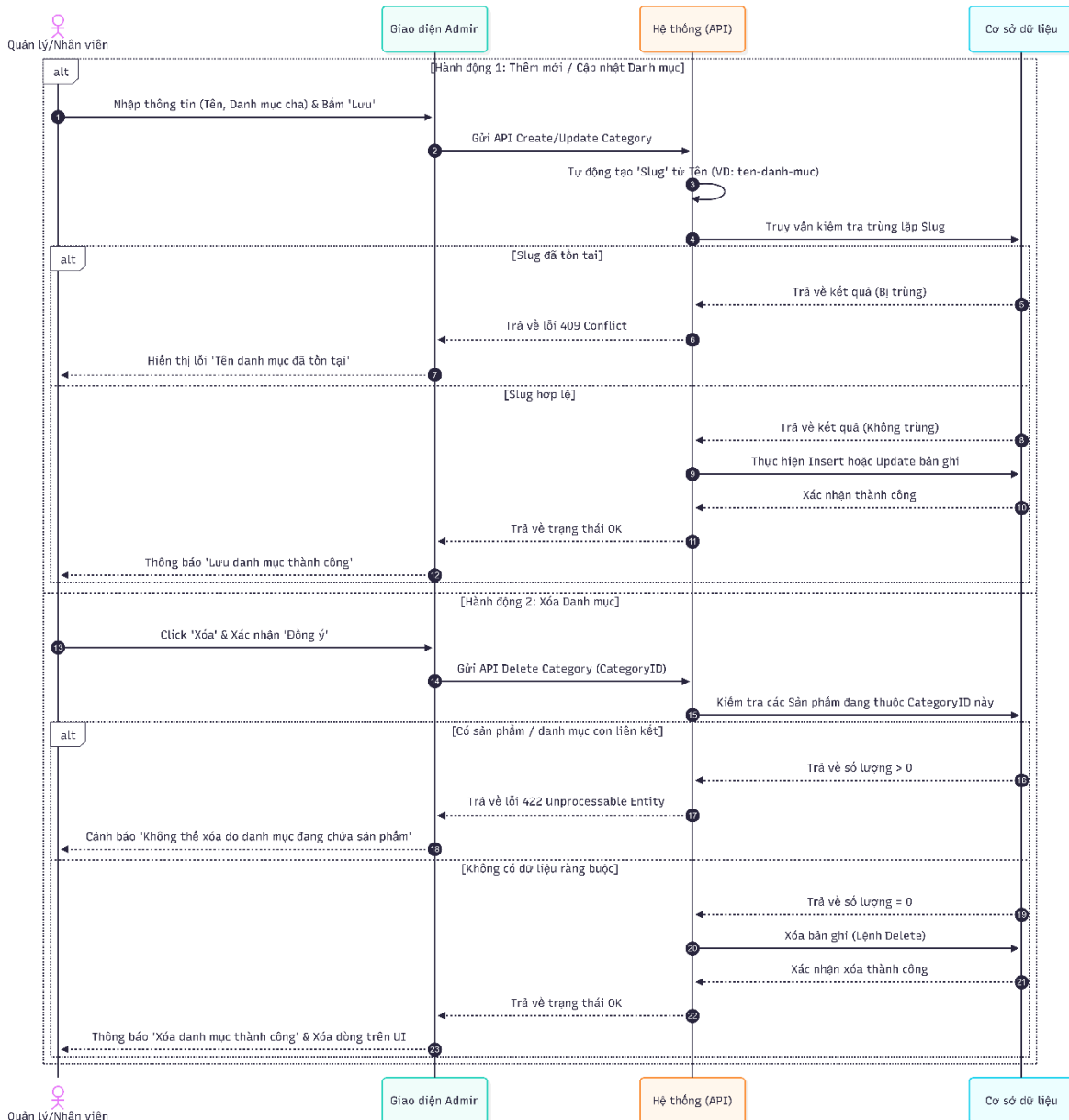
- Hệ thống xác nhận sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện và gửi lệnh cập nhật trạng thái hoạt động xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận cập nhật thành công.
- Hệ thống trả về kết quả xử lý thành công cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị chuyển màu công tắc sang màu xanh và hiển thị thông báo thành công cho Quản lý.

Luồng ngoại lệ:

Sản phẩm không đủ điều kiện xuất bản:

- Tại bước kiểm tra điều kiện của Hành động 2, Hệ thống phát hiện sản phẩm đang thiếu các thông tin quan trọng hoặc giá bán chưa hợp lệ.
- Hệ thống từ chối cập nhật và trả về thông báo lỗi kèm theo lý do chi tiết cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị thông báo: "Thiếu thông tin, không thể xuất bản" cho Quản lý.
- Giao diện quản trị giữ nguyên trạng thái công tắc ở chế độ tắt. Tiến trình xuất bản sản phẩm bị hủy bỏ để Quản lý tiến hành bổ sung dữ liệu.

2.1.5 Quản lý danh mục sản phẩm



Biểu đồ 2.1.5: Biểu đồ Use Case Quản lý danh mục sản phẩm

Tác nhân: Quản lý / Nhân viên

Mô tả: Quản lý hoặc nhân viên có quyền truy cập vào hệ thống quản trị để thực hiện thêm mới, cập nhật thông tin hoặc xóa bỏ các danh mục sản phẩm. Hệ thống sẽ tự động tạo đường dẫn tĩnh và kiểm tra các dữ liệu ràng buộc để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trên toàn hệ thống.

Tiền điều kiện:

- Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị và được cấp quyền thao tác với phân hệ danh mục.
- Thiết bị có kết nối mạng ổn định.

Hậu điều kiện:

- Thông tin danh mục mới hoặc các thay đổi được lưu trữ thành công vào Cơ sở dữ liệu.
- Danh mục bị xóa sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống mà không làm ảnh hưởng đến các dữ liệu khác.

Luồng sự kiện chính:

Hành động 1: Thêm mới hoặc Cập nhật danh mục

- Quản lý nhập các thông tin cần thiết bao gồm Tên danh mục, chọn danh mục cha nếu có và nhấn nút 'Lưu'.
- Giao diện quản trị gửi yêu cầu thêm mới hoặc cập nhật thông tin xuống Hệ thống.
- Hệ thống tiến hành tự động khởi tạo đường dẫn tĩnh dựa trên tên danh mục vừa nhập để sử dụng cho đường dẫn web.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem đường dẫn tĩnh này đã tồn tại hay chưa.
- Cơ sở dữ liệu trả về kết quả xác nhận đường dẫn tĩnh hoàn toàn hợp lệ và không bị trùng lặp.
- Hệ thống gửi lệnh thêm mới hoặc cập nhật bản ghi dữ liệu xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái xử lý thành công cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị thông báo 'Lưu danh mục thành công' cho Quản lý.

Hành động 2: Xóa danh mục

- Quản lý nhấn vào nút 'Xóa' tại một danh mục và xác nhận đồng ý trên cửa sổ thông báo.

- Giao diện quản trị gửi yêu cầu xóa danh mục xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem có bất kỳ sản phẩm hay danh mục con nào đang liên kết với danh mục này hay không.
- Cơ sở dữ liệu trả về kết quả xác nhận không có dữ liệu ràng buộc nào tồn tại.
- Hệ thống gửi lệnh xóa bản ghi danh mục khỏi Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu tiến hành xóa và xác nhận thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái xóa thành công cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị thông báo 'Xóa danh mục thành công' và tự động loại bỏ dòng dữ liệu tương ứng khỏi màn hình.

Luồng ngoại lệ:

Tên danh mục đã tồn tại:

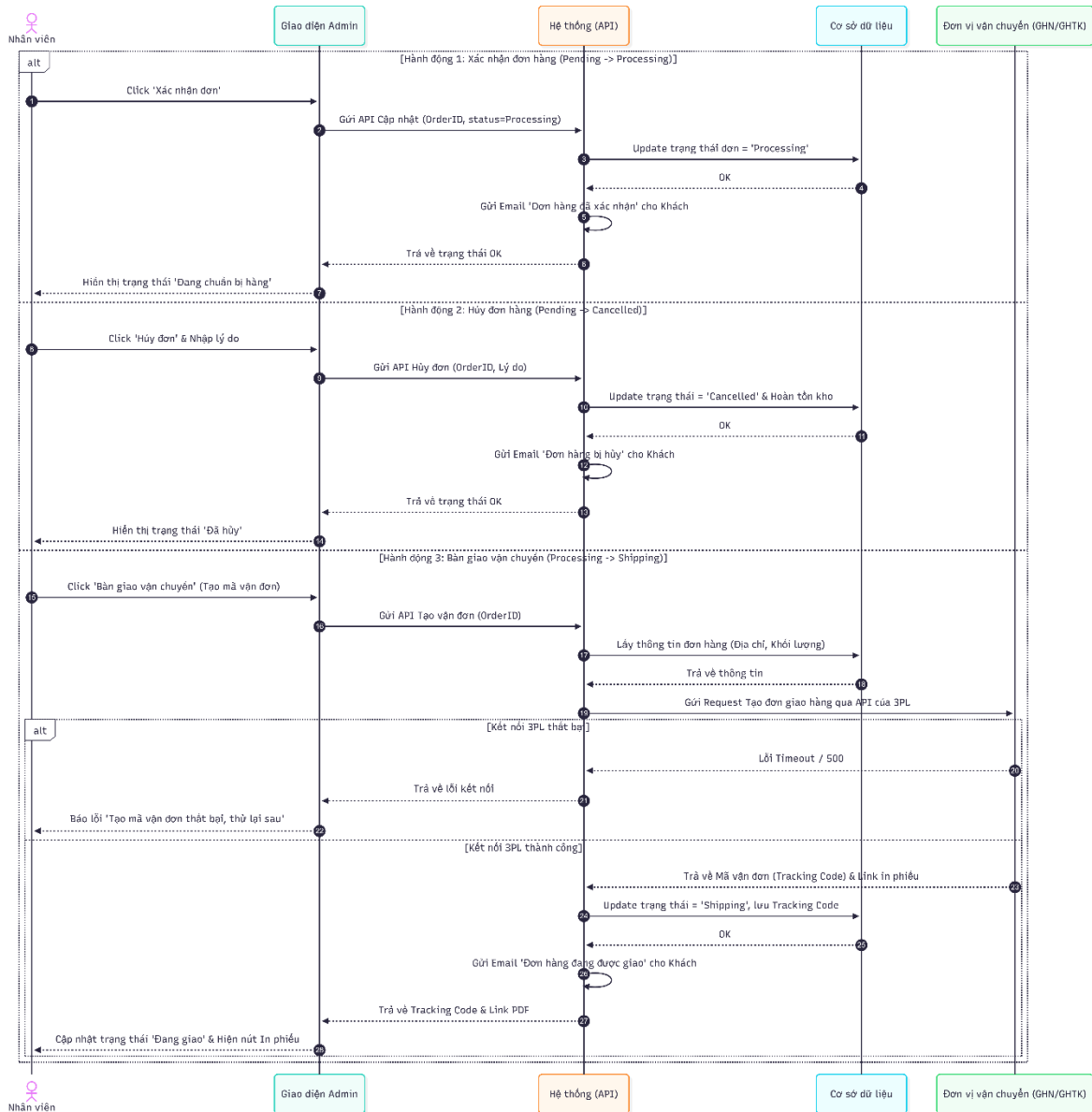
- Tại bước kiểm tra của Hành động 1, Cơ sở dữ liệu phát hiện đường dẫn tĩnh vừa được tạo tự động đã trùng khớp với một danh mục khác có sẵn.
- Hệ thống từ chối yêu cầu và trả về lỗi xung đột dữ liệu cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị thông báo: "Tên danh mục đã tồn tại". Tiến trình lưu danh mục bị hủy bỏ để Quản lý điều chỉnh lại tên.

Danh mục đang chứa sản phẩm hoặc dữ liệu liên kết:

- Tại bước kiểm tra của Hành động 2, Cơ sở dữ liệu phát hiện số lượng sản phẩm hoặc danh mục con trực thuộc danh mục đang muốn xóa lớn hơn không.
- Hệ thống từ chối xóa để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu và trả về mã lỗi không thể xử lý cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị cảnh báo: "Không thể xóa do danh mục đang chứa sản phẩm" cho Quản lý. Tiến trình xóa danh mục bị chặn lại.

2.2 Quản lý bán hàng

2.2.1 Xử lý đơn hàng



Biểu đồ 2.2.1: Biểu đồ Use Case Xử lý đơn hàng

Tác nhân: Nhân viên / Quản lý

Mô tả: Nhân viên sử dụng hệ thống quản trị để xử lý các đơn hàng của khách hàng. Quy trình này bao gồm việc xác nhận đơn hàng để chuyển sang khâu đóng gói, hủy đơn hàng kèm theo lý do nếu không thể đáp ứng, hoặc kết nối với hệ thống của đơn vị vận chuyển bên thứ ba để tạo mã vận đơn và tiến hành bàn giao.

Tiền điều kiện:

- Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị và được cấp quyền thao tác trên phân hệ quản lý đơn hàng.
- Hệ thống có kết nối mạng internet ổn định (đặc biệt cần thiết để kết nối chéo với hệ thống API của các Đơn vị vận chuyển).

Hậu điều kiện:

- Trạng thái của đơn hàng được cập nhật tương ứng vào Cơ sở dữ liệu (Đang xử lý, Đã hủy, hoặc Đang giao).
- Khách hàng nhận được email thông báo tự động về trạng thái mới nhất của đơn hàng.
- (Nếu bàn giao vận chuyển) Hệ thống lưu trữ thành công Mã vận đơn và cung cấp liên kết để in phiếu giao hàng.

Luồng sự kiện chính:

Hành động 1: Xác nhận đơn hàng

- Nhân viên nhấn nút 'Xác nhận đơn' đối với một đơn hàng đang ở trạng thái chờ.
- Giao diện quản trị gửi yêu cầu cập nhật trạng thái đơn hàng thành 'Đang xử lý' xuống Hệ thống.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật trạng thái tương ứng vào Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận cập nhật thành công.
- Hệ thống tự động kích hoạt gửi một Email thông báo "Đơn hàng đã xác nhận" đến địa chỉ hòm thư của Khách hàng.
- Hệ thống trả về trạng thái xử lý thành công cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị cập nhật và hiển thị trạng thái mới là 'Đang chuẩn bị hàng' cho Nhân viên.

Hành động 2: Hủy đơn hàng

- Nhân viên nhấn nút 'Hủy đơn', tiến hành nhập lý do hủy và xác nhận.
- Giao diện quản trị gửi yêu cầu hủy đơn hàng cùng với lý do xuống Hệ thống.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật trạng thái thành 'Đã hủy', đồng thời hoàn lại (cộng dồn) số lượng tồn kho của các sản phẩm trong đơn vào Cơ sở dữ liệu.

- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận cập nhật thành công.
- Hệ thống tự động gửi Email thông báo "Đơn hàng bị hủy" cho Khách hàng.
- Hệ thống trả về trạng thái hoàn tất cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị cập nhật và hiển thị trạng thái 'Đã hủy' trên màn hình.

Hành động 3: Bàn giao vận chuyển

- Đối với đơn hàng đã đóng gói xong, Nhân viên nhấn nút 'Bàn giao vận chuyển' để yêu cầu tạo mã vận đơn.
- Giao diện quản trị gửi API yêu cầu tạo vận đơn xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để lấy các thông tin chi tiết của đơn hàng như địa chỉ nhận và khối lượng hàng hóa.
- Cơ sở dữ liệu trả về các thông tin cần thiết.
- Hệ thống gọi API để gửi yêu cầu tạo đơn giao hàng trực tiếp sang hệ thống của Đơn vị vận chuyển (ví dụ: GHN, GHTK).
- Đơn vị vận chuyển tiếp nhận, xử lý thành công và trả về Mã vận đơn (Tracking Code) cùng đường dẫn để in phiếu giao hàng.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật trạng thái đơn hàng thành 'Đang giao' và lưu Mã vận đơn vừa nhận được vào Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận lưu trữ thành công.
- Hệ thống tự động gửi Email thông báo "Đơn hàng đang được giao" cho Khách hàng.
- Hệ thống trả về Mã vận đơn và liên kết file PDF phiếu giao hàng cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị cập nhật trạng thái 'Đang giao' và hiển thị nút 'In phiếu' để Nhân viên có thể in và dán lên gói hàng.

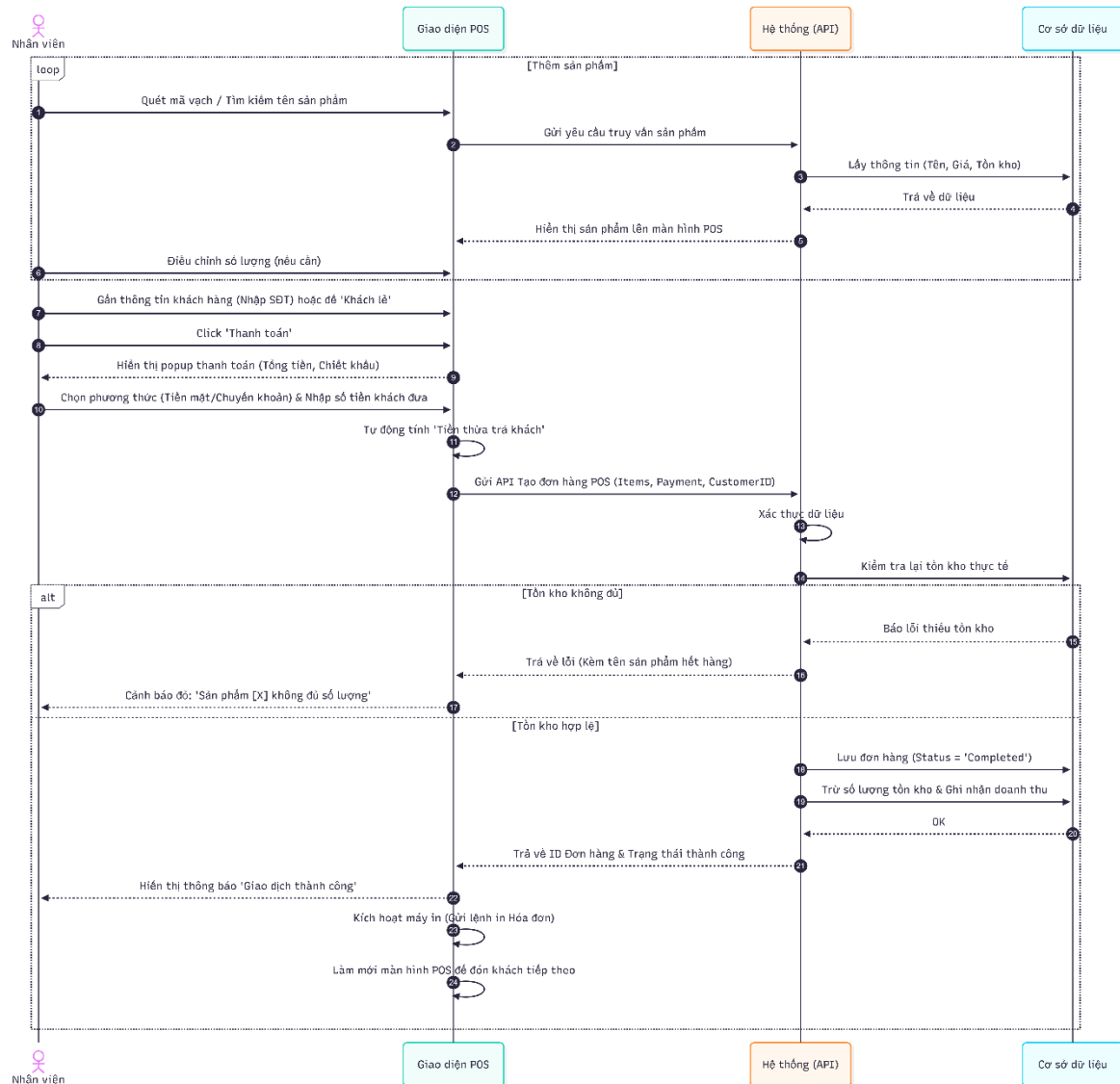
Luồng ngoại lệ:

Kết nối Đơn vị vận chuyển thất bại:

- Tại bước kết nối của Hành động 3, khi Hệ thống gửi yêu cầu sang Đơn vị vận chuyển thì gặp sự cố (ví dụ: hết thời gian chờ Timeout hoặc lỗi máy chủ 500 từ phía đối tác).
- Đơn vị vận chuyển trả về thông báo lỗi cho Hệ thống.
- Hệ thống ghi nhận sự cố và trả về lỗi kết nối cho Giao diện quản trị.

- Giao diện quản trị hiển thị cảnh báo: "Tạo mã vận đơn thất bại, thử lại sau" cho Nhân viên. Tiến trình tạo vận đơn bị chặn lại cho đến khi sự cố mạng hoặc hệ thống đối tác được khắc phục.

2.2.2 Bán hàng tại quầy (POS)



Biểu đồ 2.2.2: Biểu đồ Use Case Bán hàng tại quầy (POS)

Tác nhân: Nhân viên (Thu ngân)

Mô tả: Nhân viên sử dụng giao diện phần mềm bán hàng (POS) tại quầy để tìm kiếm hoặc quét mã vạch thêm sản phẩm vào giỏ hàng, ghi nhận thông tin khách hàng, tính toán tiền thừa và hoàn tất giao dịch in hóa đơn một cách nhanh chóng.

Tiền điều kiện:

- Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống POS và có ca làm việc hợp lệ.
- Thiết bị (máy tính/POS) có kết nối mạng, kết nối với máy quét mã vạch và máy in hóa đơn.

Hậu điều kiện:

- Đơn hàng được lưu vào Cơ sở dữ liệu với trạng thái đã hoàn thành.
- Hệ thống tự động khấu trừ tồn kho tương ứng và ghi nhận doanh thu cho cửa hàng.
- Hóa đơn bán lẻ được in ra đưa cho khách hàng, màn hình trở về trạng thái sẵn sàng cho giao dịch mới.

Luồng sự kiện chính:

Quá trình thêm sản phẩm (Lặp lại cho đến khi đủ mặt hàng):

- Nhân viên sử dụng máy quét để quét mã vạch hoặc nhập tên tìm kiếm sản phẩm trên giao diện POS.
- Giao diện gửi yêu cầu truy vấn thông tin sản phẩm xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để lấy các thông tin chi tiết bao gồm Tên, Giá bán và Số lượng tồn kho hiện tại.
- Cơ sở dữ liệu trả về thông tin dữ liệu.
- Hệ thống truyền thông tin lên Giao diện để hiển thị sản phẩm vừa thêm vào giỏ hàng trên màn hình POS.
- Nhân viên tiến hành điều chỉnh tăng/giảm số lượng của sản phẩm nếu cần thiết.

Tiến hành thanh toán:

- Nhân viên nhập số điện thoại để gắn thông tin khách hàng thân thiết hoặc bỏ qua để mặc định là 'Khách lẻ'.
- Nhân viên nhấn nút 'Thanh toán'.
- Giao diện hiển thị cửa sổ thanh toán chi tiết bao gồm Tổng tiền cần thanh toán và các mức chiết khấu (nếu có).

- Nhân viên chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt hoặc Chuyển khoản) và nhập số tiền thực tế khách hàng đưa.
- Giao diện tự động tính toán và hiển thị con số 'Tiền thừa trả khách'.
- Giao diện đóng gói và gửi lệnh khởi tạo Đơn hàng POS (bao gồm danh sách mặt hàng, thông tin thanh toán, mã khách hàng) xuống Hệ thống.
- Hệ thống tiến hành xác thực dữ liệu đầu vào.
- Hệ thống yêu cầu Cơ sở dữ liệu kiểm tra lại số lượng tồn kho thực tế ở thời điểm hiện tại.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận mức tồn kho đáp ứng đủ cho đơn hàng.
- Hệ thống gửi lệnh khởi tạo và lưu đơn hàng vào Cơ sở dữ liệu với trạng thái Hoàn thành ('Completed').
- Đồng thời, Hệ thống gửi lệnh trừ số lượng tồn kho và ghi nhận báo cáo doanh thu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận thành công.
- Hệ thống trả về mã định danh của Đơn hàng và trạng thái thành công cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Giao dịch thành công' cho Nhân viên.
- Giao diện tự động gửi tín hiệu kích hoạt máy in để in Hóa đơn đưa cho khách hàng.
- Giao diện tự động làm mới, xóa sạch giỏ hàng hiện tại để sẵn sàng đón khách hàng tiếp theo.

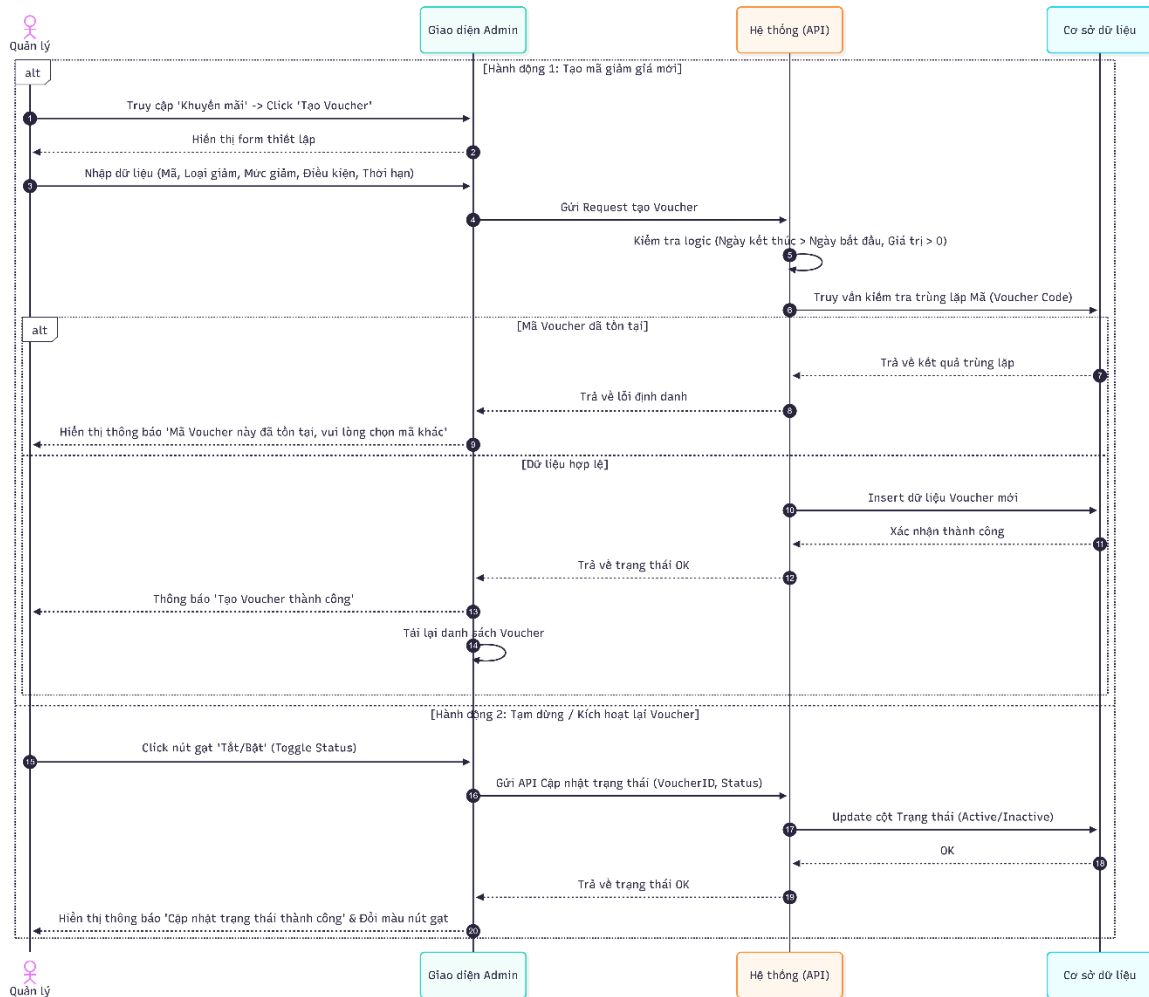
Luồng ngoại lệ:

Tồn kho thực tế không đủ:

- Tại bước kiểm tra tồn kho trong quá trình thanh toán, Cơ sở dữ liệu phát hiện số lượng tồn kho thực tế của mặt hàng thấp hơn số lượng khách muốn mua (có thể do đã bán qua kênh online cùng thời điểm).
- Cơ sở dữ liệu báo lỗi thiếu tồn kho về Hệ thống.
- Hệ thống trả về mã lỗi kèm theo tên cụ thể của sản phẩm bị hết hàng cho Giao diện.
- Giao diện chặn giao dịch và hiển thị cảnh báo đỏ: "Sản phẩm [Tên sản phẩm] không đủ số lượng" cho Nhân viên. Tiến trình thanh toán tạm dừng

để Nhân viên xử lý (thông báo cho khách hàng hoặc điều chỉnh lại số lượng mua).

2.2.3 Quản lý mã giảm giá (Voucher)



Biểu đồ 2.2.3: Biểu đồ Use Case Quản lý mã giảm giá (Voucher)

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: Quản lý sử dụng giao diện quản trị để thiết lập các chương trình khuyến mãi thông qua việc tạo mới mã giảm giá với các điều kiện áp dụng cụ thể. Đồng thời, quản lý có thể linh hoạt thay đổi trạng thái hoạt động (tạm dừng hoặc kích hoạt lại) của các mã giảm giá hiện có trên hệ thống.

Tiền điều kiện:

- Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị và được cấp quyền truy cập, thao tác trên phân hệ Khuyến mãi.
- Thiết bị có kết nối mạng internet ổn định.

Hậu điều kiện:

- Mã giảm giá mới được khởi tạo và lưu trữ an toàn vào Cơ sở dữ liệu.
- Trạng thái hoạt động của mã giảm giá được cập nhật chính xác, quyết định việc khách hàng có thể áp dụng mã này khi thanh toán hay không.

Luồng sự kiện chính:

Hành động 1: Tạo mã giảm giá mới

- Quản lý truy cập vào mục 'Khuyến mãi' trên thanh điều hướng và nhấn chọn nút 'Tạo Voucher'.
- Giao diện quản trị hiển thị biểu mẫu thiết lập thông tin chi tiết.
- Quản lý nhập đầy đủ các dữ liệu yêu cầu bao gồm: Mã voucher, Loại giảm giá, Mức giảm, Điều kiện áp dụng và Thời hạn, sau đó xác nhận lưu.
- Giao diện quản trị gửi yêu cầu tạo mã giảm giá mới xuống Hệ thống.
- Hệ thống tiến hành kiểm tra tính logic của các dữ liệu đầu vào (đảm bảo ngày kết thúc phải lớn hơn ngày bắt đầu và giá trị giảm giá phải lớn hơn không).
- Hệ thống truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để kiểm tra tính duy nhất của Mã voucher vừa nhập.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận mã này hoàn toàn hợp lệ và chưa từng tồn tại trên hệ thống.
- Hệ thống gửi lệnh thêm mới toàn bộ dữ liệu mã giảm giá vào Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái xử lý thành công cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị thông báo 'Tạo Voucher thành công' cho Quản lý.
- Giao diện quản trị tự động tải lại danh sách mã giảm giá để hiển thị bản ghi vừa mới tạo.

Hành động 2: Tạm dừng hoặc Kích hoạt lại Voucher

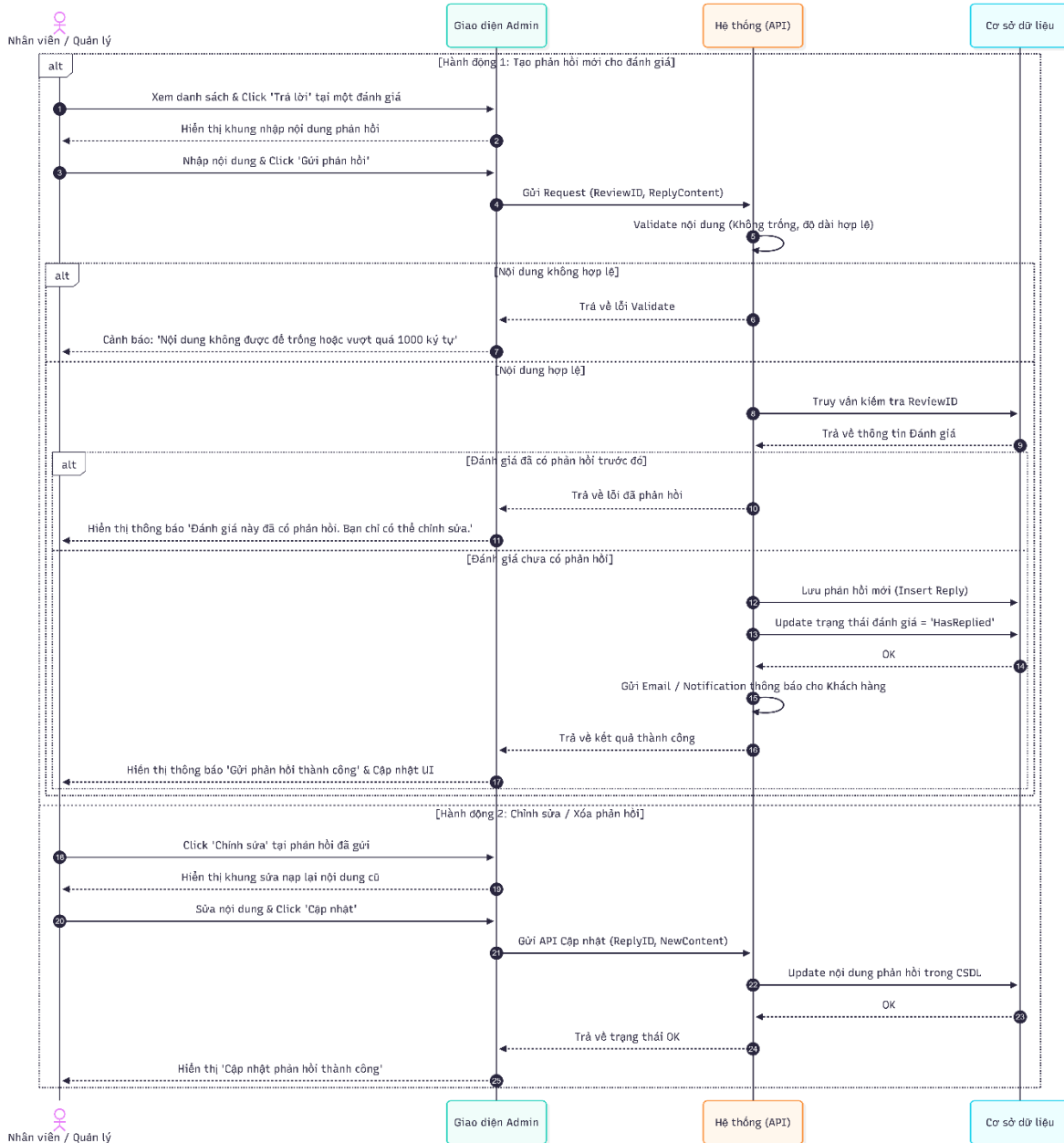
- Quản lý nhấn vào nút gạt (Tắt/Bật) tại cột trạng thái của một mã giảm giá cụ thể trên danh sách.
- Giao diện quản trị gửi yêu cầu cập nhật trạng thái mới của mã giảm giá đó xuống Hệ thống.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật trường trạng thái (Hoạt động / Không hoạt động) tương ứng xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận thành công.
- Hệ thống trả về kết quả trạng thái hoàn tất cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị thông báo 'Cập nhật trạng thái thành công' cho Quản lý, đồng thời thay đổi màu sắc của nút gạt trên màn hình để phản ánh trạng thái mới.

Luồng ngoại lệ:

Mã Voucher đã tồn tại:

- Tại bước truy vấn kiểm tra của Hành động 1, Cơ sở dữ liệu phát hiện Mã voucher mà Quản lý nhập vào đã bị trùng lặp với một mã đã có sẵn trong hệ thống.
- Cơ sở dữ liệu trả về kết quả trùng lặp dữ liệu.
- Hệ thống từ chối yêu cầu khởi tạo và trả về lỗi định danh cho Giao diện quản trị.
- Giao diện quản trị hiển thị thông báo cảnh báo: "Mã Voucher này đã tồn tại, vui lòng chọn mã khác". Tiến trình lưu mã giảm giá bị chặn lại, yêu cầu Quản lý thay đổi thành một mã khác hợp lệ hơn.

2.2.4 Quản lý và Trả lời đánh giá của khách hàng



Biểu đồ 2.2.4: Biểu đồ Use Case Quản lý và Trả lời đánh giá của khách hàng

Tác nhân: Nhân viên / Quản lý

Mô tả: Nhân viên hoặc Quản lý sử dụng hệ thống quản trị để xem và phản hồi lại các đánh giá của khách hàng về sản phẩm. Tính năng này cho phép gửi câu trả lời mới, thông báo trực tiếp đến khách hàng và chỉnh sửa lại nội dung phản hồi trước

đó nếu cần thiết, giúp duy trì tương tác và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Tiền điều kiện:

- Nhân viên hoặc Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị và có quyền truy cập vào phân hệ Quản lý đánh giá.
- Thiết bị có kết nối mạng ổn định.

Hậu điều kiện:

- Nội dung phản hồi được lưu hoặc cập nhật thành công vào Cơ sở dữ liệu.
- Trạng thái của bài đánh giá gốc được chuyển thành "Đã phản hồi".
- Hệ thống tự động gửi thông báo/email đến khách hàng (đối với lần phản hồi đầu tiên).

Luồng sự kiện chính:

Hành động 1: Tạo phản hồi mới cho đánh giá

- Nhân viên xem danh sách các đánh giá và nhấn nút 'Trả lời' tại một đánh giá cụ thể cần tương tác.
- Giao diện quản trị hiển thị khung nhập nội dung phản hồi.
- Nhân viên soạn thảo nội dung và nhấn nút 'Gửi phản hồi'.
- Giao diện đóng gói dữ liệu (Mã đánh giá, Nội dung phản hồi) và gửi yêu cầu xuống Hệ thống.
- Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của nội dung, đảm bảo không bị để trống và độ dài nằm trong giới hạn cho phép.
- Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu để kiểm tra tình trạng hiện tại của bài đánh giá này.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận đánh giá này chưa có phản hồi nào trước đó.
- Hệ thống gửi lệnh thêm mới bản ghi phản hồi vào Cơ sở dữ liệu, đồng thời cập nhật trạng thái của đánh giá gốc thành 'Đã phản hồi' (HasReplied).
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận thành công.
- Hệ thống tự động kích hoạt tiến trình gửi Email hoặc Thông báo (Notification) đến tài khoản của Khách hàng để báo rằng cửa hàng đã trả lời họ.
- Hệ thống trả về kết quả xử lý thành công cho Giao diện quản trị.

- Giao diện hiển thị thông báo 'Gửi phản hồi thành công' và tự động cập nhật lại hiển thị trên màn hình.

Hành động 2: Chỉnh sửa phản hồi đã gửi

- Nhân viên nhấn nút 'Chỉnh sửa' tại một phản hồi đã được gửi trước đó.
- Giao diện hiển thị khung chỉnh sửa và tự động nạp lại nội dung cũ để nhân viên thao tác.
- Nhân viên thay đổi nội dung và nhấn nút 'Cập nhật'.
- Giao diện gửi yêu cầu cập nhật kèm theo mã phản hồi và nội dung mới xuống Hệ thống.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật nội dung mới vào Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái hoàn tất cho Giao diện quản trị.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Cập nhật phản hồi thành công' cho Nhân viên.

Luồng ngoại lệ:

Nội dung phản hồi không hợp lệ:

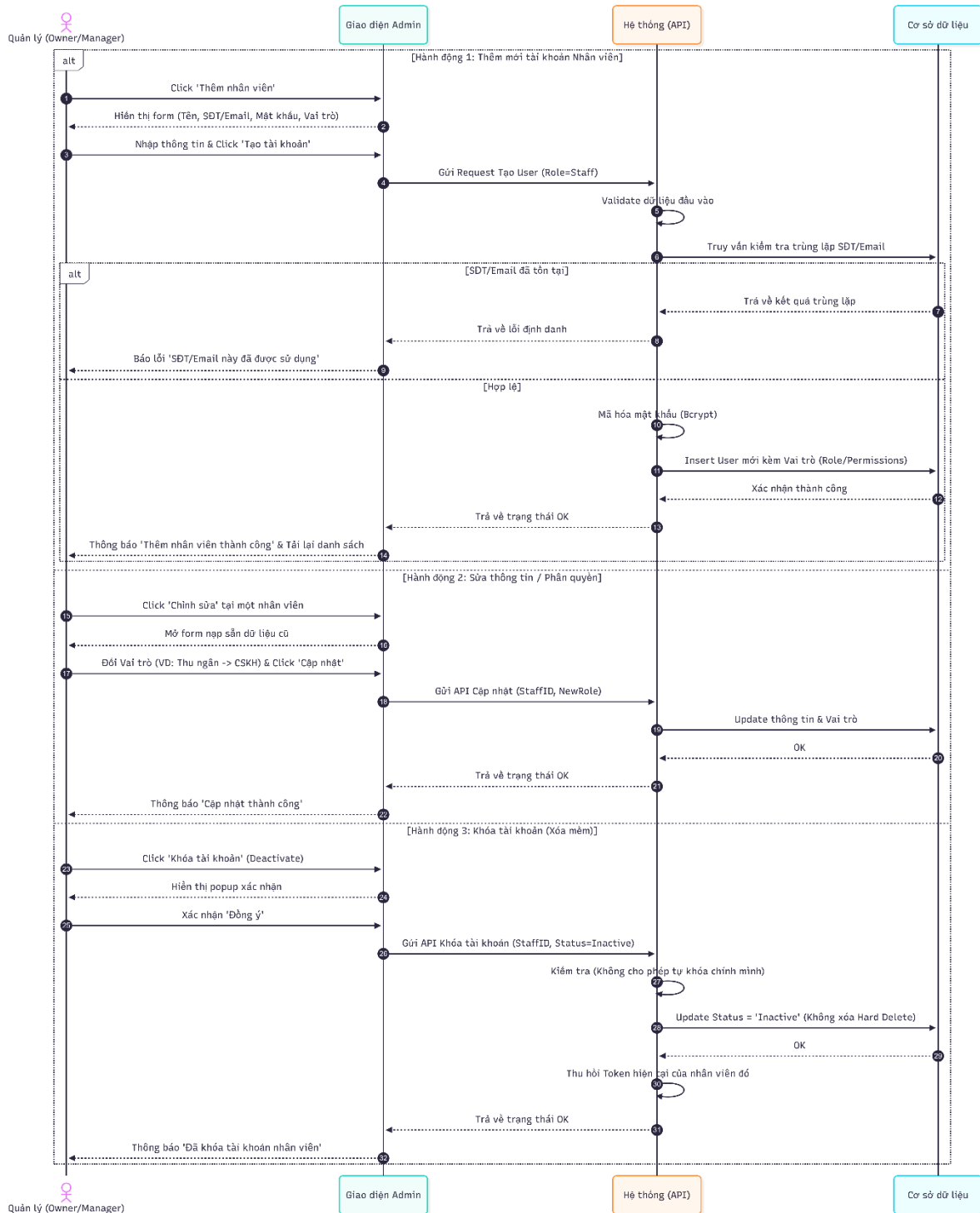
- Tại bước kiểm tra nội dung của Hành động 1, Hệ thống phát hiện khung văn bản bị bỏ trống hoặc văn bản quá dài, vượt mức quy định (ví dụ: > 1000 ký tự).
- Hệ thống từ chối xử lý và trả về lỗi xác thực dữ liệu cho Giao diện quản trị.
- Giao diện hiển thị cảnh báo: "Nội dung không được để trống hoặc vượt quá 1000 ký tự" cho Nhân viên. Tiến trình gửi bị chặn lại để Nhân viên điều chỉnh lại văn bản.

Đánh giá đã được phản hồi trước đó:

- Tại bước truy vấn kiểm tra của Hành động 1, Cơ sở dữ liệu báo cáo rằng bài đánh giá này đã tồn tại một bản ghi phản hồi (có thể do một nhân viên khác vừa trả lời xong).
- Hệ thống từ chối việc tạo thêm phản hồi mới (chống trùng lặp) và trả về lỗi cho Giao diện quản trị.
- Giao diện hiển thị thông báo cảnh báo: "Đánh giá này đã có phản hồi. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa". Tiến trình tạo mới bị hủy bỏ.

2.3 Quản lý nội bộ

2.3.1 Quản lý tài khoản nhân viên



Biểu đồ 2.3.1: Biểu đồ Use Case Quản lý tài khoản nhân viên

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: Quản lý sử dụng hệ thống quản trị để thực hiện các thao tác quản lý nhân sự bao gồm: thêm mới tài khoản nhân viên, chỉnh sửa thông tin cá nhân, phân lại quyền hạn (vai trò) hoặc khóa tài khoản của nhân viên (xóa mềm) nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu cho hệ thống cửa hàng.

Tiền điều kiện:

- Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị bằng tài khoản có thẩm quyền cao nhất (Owner/Admin).
- Thiết bị có kết nối mạng internet ổn định.

Hậu điều kiện:

- Tài khoản nhân viên được khởi tạo, cập nhật hoặc thay đổi trạng thái thành công trong Cơ sở dữ liệu.
- Đối với trường hợp khóa tài khoản, mã phiên làm việc (Token) của nhân viên đó sẽ bị thu hồi ngay lập tức, khiến họ không thể tiếp tục thao tác trên hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

Hành động 1: Thêm mới tài khoản Nhân viên

- Quản lý nhấn nút 'Thêm nhân viên' trên giao diện quản trị.
- Giao diện hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập các thông tin bao gồm: Tên, Số điện thoại hoặc Email, Mật khẩu và Vai trò của nhân viên.
- Quản lý điền đầy đủ thông tin hợp lệ và nhấn nút 'Tạo tài khoản'.
- Giao diện đóng gói dữ liệu và gửi yêu cầu tạo người dùng mới (với quyền hạn là Staff) xuống Hệ thống.
- Hệ thống tiến hành xác thực định dạng của các dữ liệu đầu vào.
- Hệ thống truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để kiểm tra tính duy nhất của Số điện thoại hoặc Email.
- Cơ sở dữ liệu xác nhận thông tin hợp lệ và chưa từng được đăng ký.
- Hệ thống thực hiện băm và mã hóa mật khẩu (Bcrypt) để bảo mật thông tin.
- Hệ thống gửi lệnh thêm bản ghi nhân viên mới kèm theo vai trò/quyền hạn tương ứng vào Cơ sở dữ liệu.

- Cơ sở dữ liệu xử lý lưu trữ và xác nhận thành công.
- Hệ thống trả về trạng thái xử lý thành công cho Giao diện quản trị.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Thêm nhân viên thành công' và tự động tải lại danh sách để Quản lý nhìn thấy dữ liệu mới.

Hành động 2: Sửa thông tin và Phân quyền

- Quản lý nhấn nút 'Chỉnh sửa' tại một nhân viên cụ thể trong danh sách.
- Giao diện mở biểu mẫu chỉnh sửa và tự động nạp sẵn các dữ liệu cũ của nhân viên đó.
- Quản lý thực hiện thay đổi thông tin hoặc đổi vai trò (ví dụ: từ Thu ngân chuyên sang Chăm sóc khách hàng) và nhấn nút 'Cập nhật'.
- Giao diện gửi yêu cầu cập nhật thông tin kèm mã nhân viên xuống Hệ thống.
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật dữ liệu và vai trò mới xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận lưu trữ thành công.
- Hệ thống trả về kết quả hoàn tất cho Giao diện quản trị.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Cập nhật thành công' cho Quản lý.

Hành động 3: Khóa tài khoản (Xóa mềm - Soft Delete)

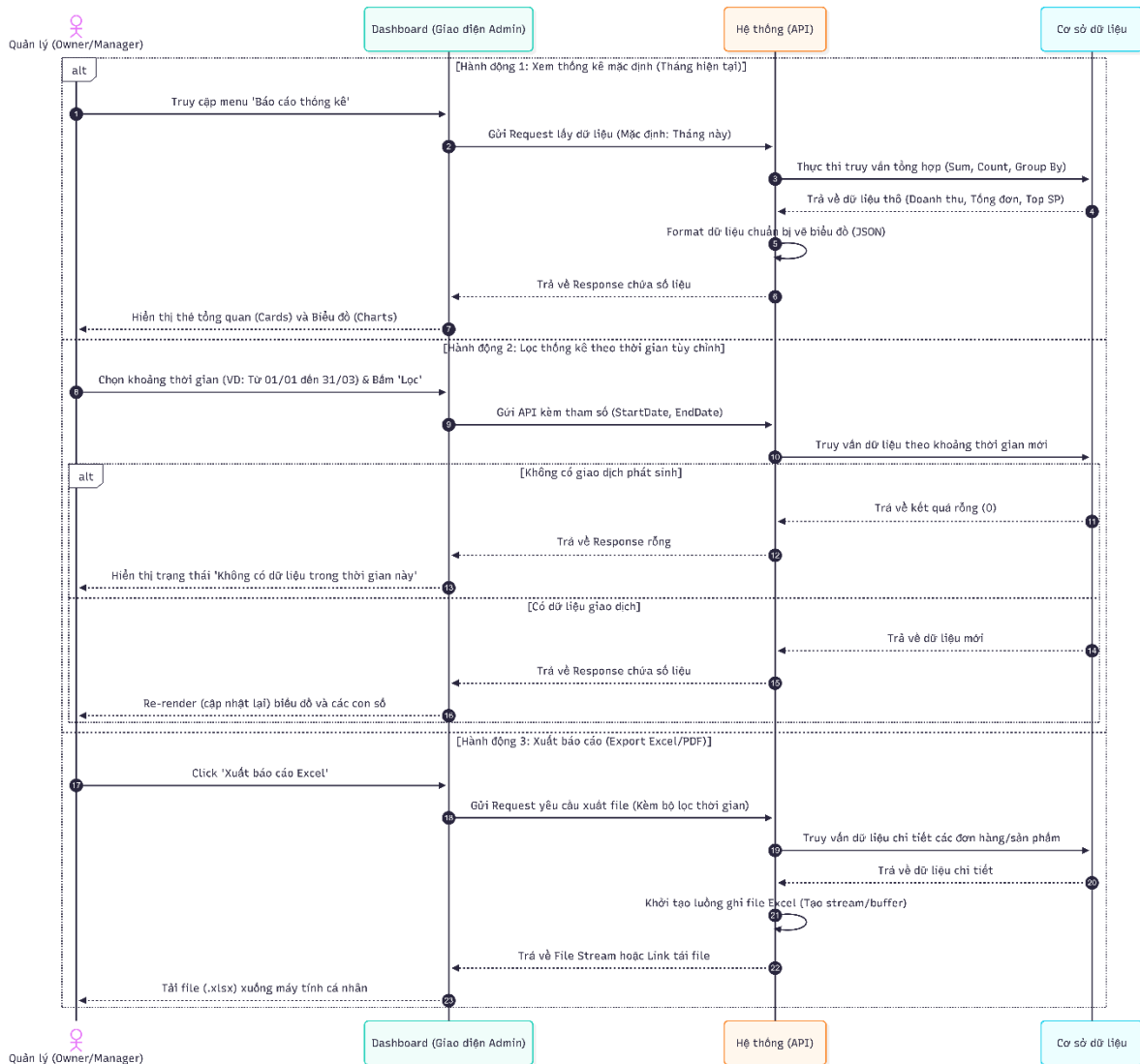
- Quản lý nhấn chọn nút 'Khóa tài khoản' (Deactivate) đối với một nhân viên đã nghỉ việc hoặc vi phạm.
- Giao diện hiển thị cửa sổ bật lên (popup) yêu cầu Quản lý xác nhận lại hành động này.
- Quản lý nhấn nút 'Đồng ý'.
- Giao diện gửi yêu cầu khóa tài khoản của nhân viên đó xuống Hệ thống.
- Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ (đảm bảo Quản lý không thể tự khóa chính tài khoản mình đang sử dụng).
- Hệ thống gửi lệnh cập nhật trạng thái của tài khoản thành 'Không hoạt động' (Inactive) vào Cơ sở dữ liệu, bản ghi sẽ không bị xóa cứng (Hard Delete) để giữ lại lịch sử đối soát.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và xác nhận thành công.
- Hệ thống lập tức tiến hành thu hồi toàn bộ mã Token hiện tại của nhân viên đó.
- Hệ thống trả về trạng thái xử lý thành công cho Giao diện quản trị.
- Giao diện hiển thị thông báo 'Đã khóa tài khoản nhân viên' cho Quản lý.

Luồng ngoại lệ:

Số điện thoại hoặc Email đã tồn tại (Tại Hành động 1):

- Ở bước kiểm tra sự trùng lặp, Cơ sở dữ liệu phát hiện Số điện thoại hoặc Email mà Quản lý nhập vào đã được sử dụng cho một tài khoản khác trong hệ thống.
- Cơ sở dữ liệu trả về kết quả trùng lặp dữ liệu.
- Hệ thống từ chối yêu cầu tạo mới và trả về lỗi định danh cho Giao diện quản trị.
- Giao diện hiển thị thông báo cảnh báo: "SĐT/Email này đã được sử dụng". Tiến trình thêm mới nhân viên bị chặn lại, yêu cầu Quản lý sử dụng thông tin liên hệ khác để đăng ký.

2.3.2 Xem thống kê và Xuất báo cáo



Biểu đồ 2.3.2: Biểu đồ Use Case Xem thống kê và Xuất báo cáo

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: Quản lý sử dụng bảng điều khiển (Dashboard) trên hệ thống quản trị để theo dõi các chỉ số thống kê về hoạt động kinh doanh như doanh thu, số lượng đơn hàng, và các sản phẩm bán chạy. Tính năng này cho phép lọc dữ liệu theo các mốc thời gian tùy chỉnh và hỗ trợ xuất dữ liệu ra tệp tin (Excel/PDF) để phục vụ cho công tác đối soát, kế toán.

Tiền điều kiện:

- Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị với quyền hạn truy cập phân hệ Báo cáo thống kê.
- Thiết bị có kết nối mạng ổn định để tải dữ liệu và tệp tin.

Hậu điều kiện:

- Hệ thống hiển thị chính xác các số liệu và biểu đồ tương ứng với khoảng thời gian được yêu cầu.
- Nếu thực hiện xuất báo cáo, tệp tin (.xlsx hoặc .pdf) sẽ được tải an toàn về thiết bị lưu trữ cá nhân của Quản lý.
- Quá trình này chỉ thực hiện truy vấn đọc (Read-only), hoàn toàn không làm thay đổi hay ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có trong Cơ sở dữ liệu.

Luồng sự kiện chính:

Hành động 1: Xem thống kê mặc định (Tháng hiện tại)

- Quản lý truy cập vào trình đơn 'Báo cáo thống kê' trên bảng điều khiển quản trị.
- Giao diện tự động gửi yêu cầu lấy dữ liệu thống kê với bộ lọc mặc định là "Tháng hiện tại" xuống Hệ thống.
- Hệ thống thực thi các câu lệnh truy vấn tổng hợp dữ liệu (tính tổng doanh thu, đếm số đơn hàng, gom nhóm sản phẩm) xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu xử lý và trả về các dữ liệu thô như: Tổng doanh thu, Tổng đơn hàng, Danh sách Top sản phẩm bán chạy.
- Hệ thống tiến hành định dạng lại tập dữ liệu thô sang cấu trúc chuẩn (JSON) để phục vụ việc vẽ biểu đồ.
- Hệ thống trả gói dữ liệu đã xử lý cho Giao diện.
- Giao diện hiển thị các chỉ số lên các thẻ tổng quan (Cards) và vẽ các biểu đồ trực quan (Charts) cho Quản lý.

Hành động 2: Lọc thống kê theo thời gian tùy chỉnh

- Tại màn hình thống kê, Quản lý chọn một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: Từ ngày 01/01 đến 31/03) và nhấn nút 'Lọc'.
- Giao diện gửi yêu cầu kèm theo bộ tham số Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc xuống Hệ thống.

- Hệ thống gửi lệnh truy vấn dữ liệu theo khoảng thời gian mới xuống Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu tìm thấy dữ liệu giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian này và trả về kết quả cho Hệ thống.
- Hệ thống định dạng và trả về gói dữ liệu mới cho Giao diện.
- Giao diện tiến hành cập nhật (re-render) lại toàn bộ các con số trên thẻ tổng quan và hình dáng biểu đồ để phản ánh đúng dữ liệu mới.
- Hành động 3: Xuất báo cáo (Export Excel/PDF)
- Quản lý nhấn nút 'Xuất báo cáo Excel' trên màn hình.
- Giao diện gửi yêu cầu xuất tệp tin (kèm theo bộ lọc thời gian đang áp dụng hiện tại) xuống Hệ thống.
- Hệ thống truy vấn xuống Cơ sở dữ liệu để lấy toàn bộ dữ liệu chi tiết của các đơn hàng và sản phẩm tương ứng.
- Cơ sở dữ liệu trả về tập dữ liệu chi tiết.
- Hệ thống khởi tạo một luồng xử lý (tạo stream/buffer) để ghi các dữ liệu này vào định dạng tệp tin Excel.
- Hệ thống trả về luồng tệp tin (File Stream) hoặc một đường dẫn tải tệp cho Giao diện.
- Giao diện tự động kích hoạt trình duyệt để tải tệp tin (.xlsx) xuống máy tính cá nhân của Quản lý.

Luồng rẽ nhánh và Ngoại lệ:

Không có giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian lọc (Tại Hành động 2):

- Khi truy vấn theo mốc thời gian tùy chỉnh mà Quản lý vừa chọn, Cơ sở dữ liệu xác định không có bất kỳ đơn hàng hay doanh thu nào được ghi nhận và trả về kết quả rỗng (0).
- Hệ thống tiếp nhận và trả về gói dữ liệu rỗng cho Giao diện.
- Giao diện làm trống các biểu đồ, đưa các chỉ số về 0 và hiển thị thông báo trạng thái: "Không có dữ liệu trong thời gian này" để Quản lý nắm bắt tình hình.